



TALLER DE PROYECTO I 2025

Facultad de Ingeniería
UNLP

EDU-CIAA

PRIMEROS PASOS CON LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

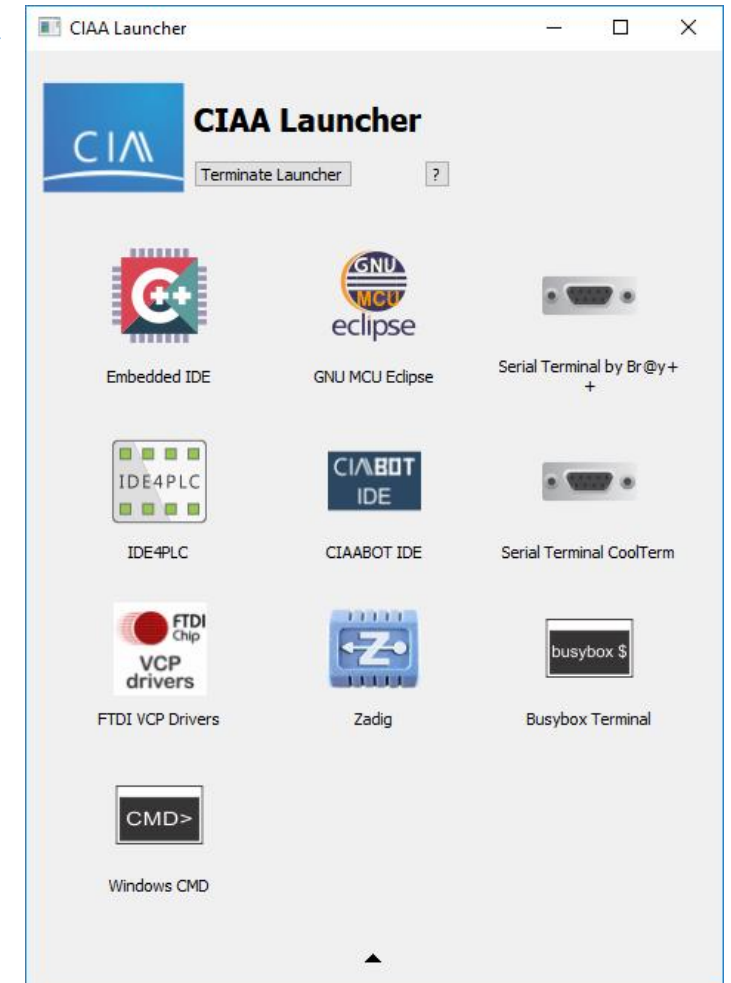
PRIMEROS PASOS

Instalación de las herramientas de trabajo (Disponibles en Lab. Barcala)

- IDE Eclipse + ARM GCC + OPENOC Debugger + otros...
- Ir a: <https://github.com/epernia/software>
- Debe descargar de [releases](#) la versión para Windows o Linux
- El paquete contiene herramientas listas para usar para la programación de las plataformas del Proyecto CIAA:
 - Lanzador de aplicaciones (CIAA Launcher).
 - Entornos de programación en lenguaje C/C++: Embedded IDE y GNU MCU Eclipse.
 - GNU ARM Embedded. Toolchain.
 - OpenOCD: Programación y depuración.
 - IDE4PLC. Entorno de programación en lenguaje Ladder Diagram (IEC 61131-3).
 - CIAABOT IDE. Entorno de programación en lenguaje CIAABOT (basado en Blockly).
 - Zenity. Generación de interfaces gráficas.
 - Drivers FTDI, Zadig.
 - Terminal Serie y consola linux

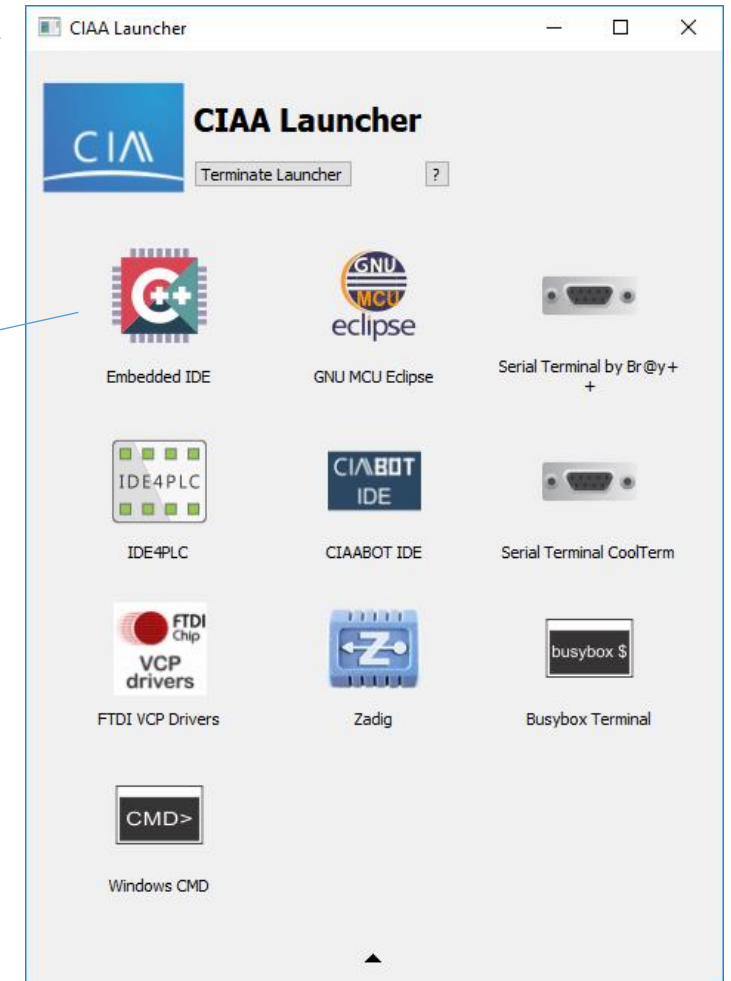
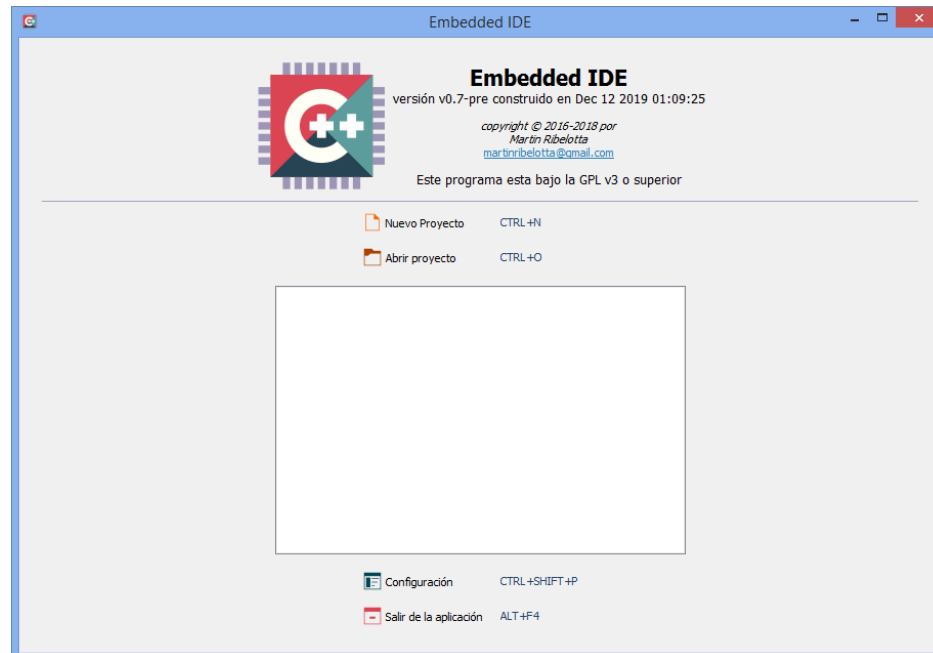
PRIMEROS PASOS

- Descomprimir la carpeta en una ruta conocida, sin espacios y con los permisos adecuados. Se recomiendan:
 - **Windows.** C:\CIAA\
 - **Linux.** \$HOME/CIAA/
- Ejecutar el lanzador de aplicaciones (CIAA-Launcher.exe)



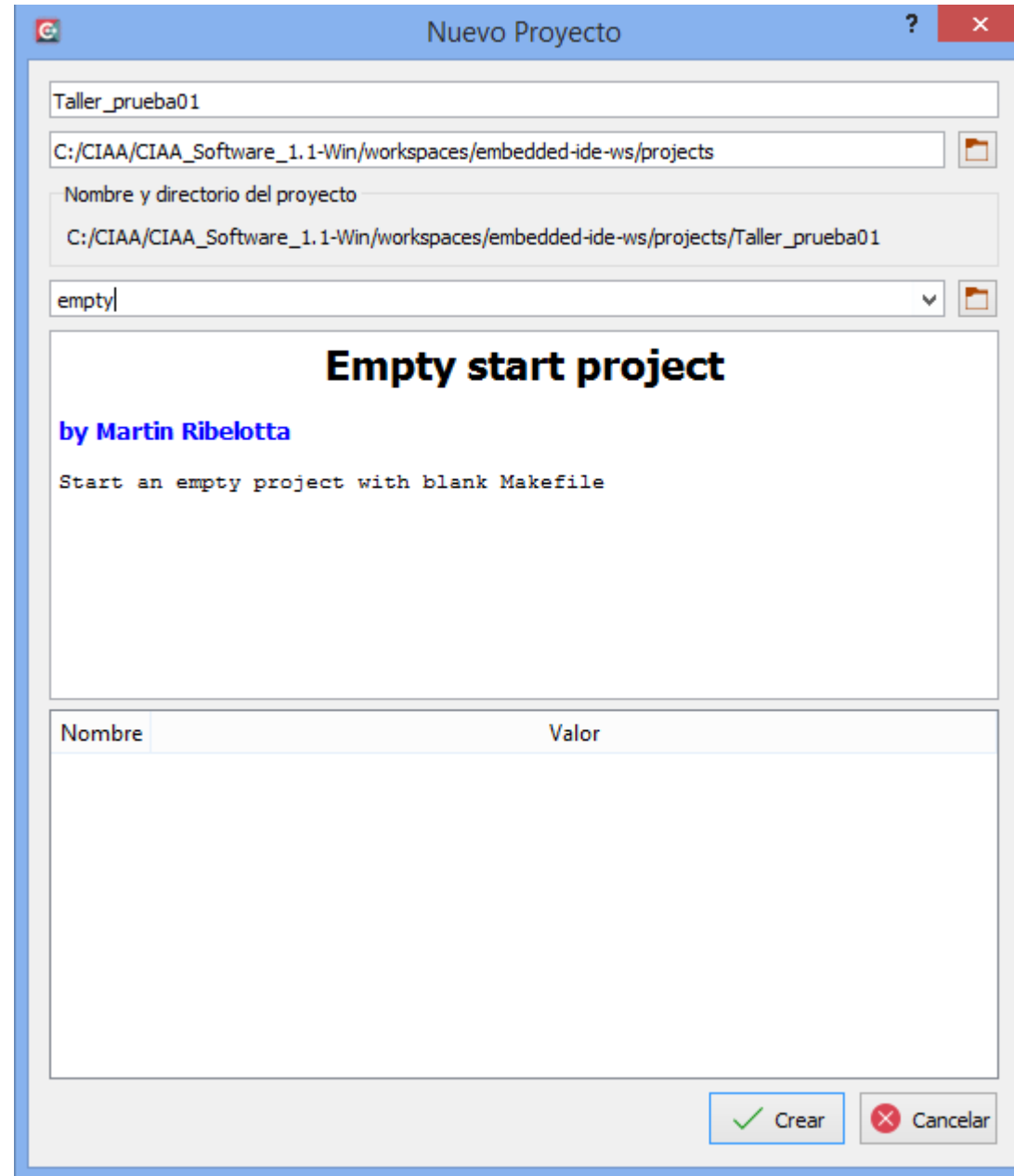
PRIMEROS PASOS

- Descomprimir la carpeta en una ruta conocida, sin espacios y con los permisos adecuados. Se recomiendan:
 - **Windows.** C:\CIAA\
 - **Linux.** \$HOME/CIAA/
- Ejecutar el lanzador de aplicaciones (CIAA-Launcher.exe)
- Abrir Embedded IDE



PRIMEROS PASOS

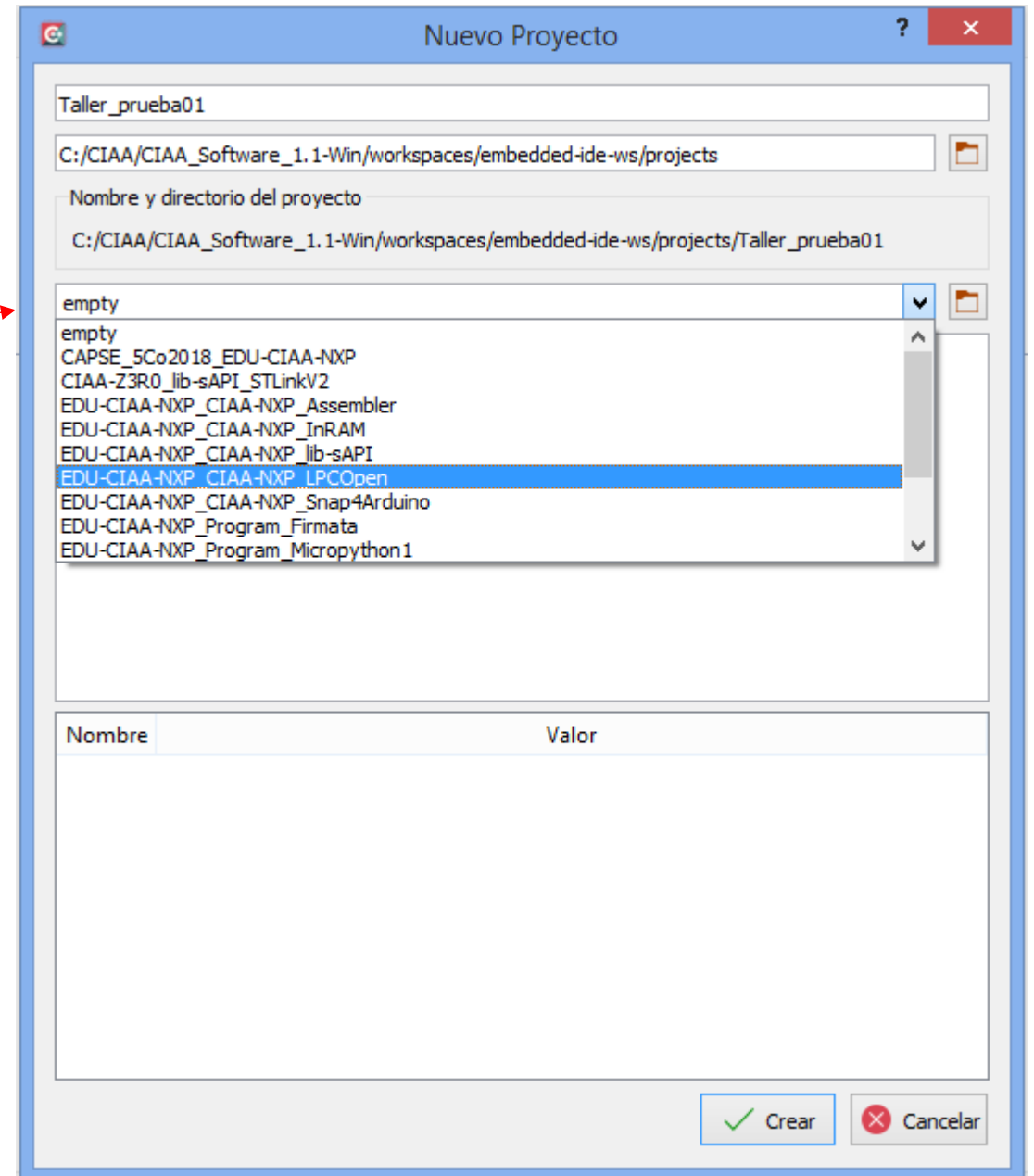
- Crear un nuevo proyecto
- Asignar nombre



PRIMEROS PASOS

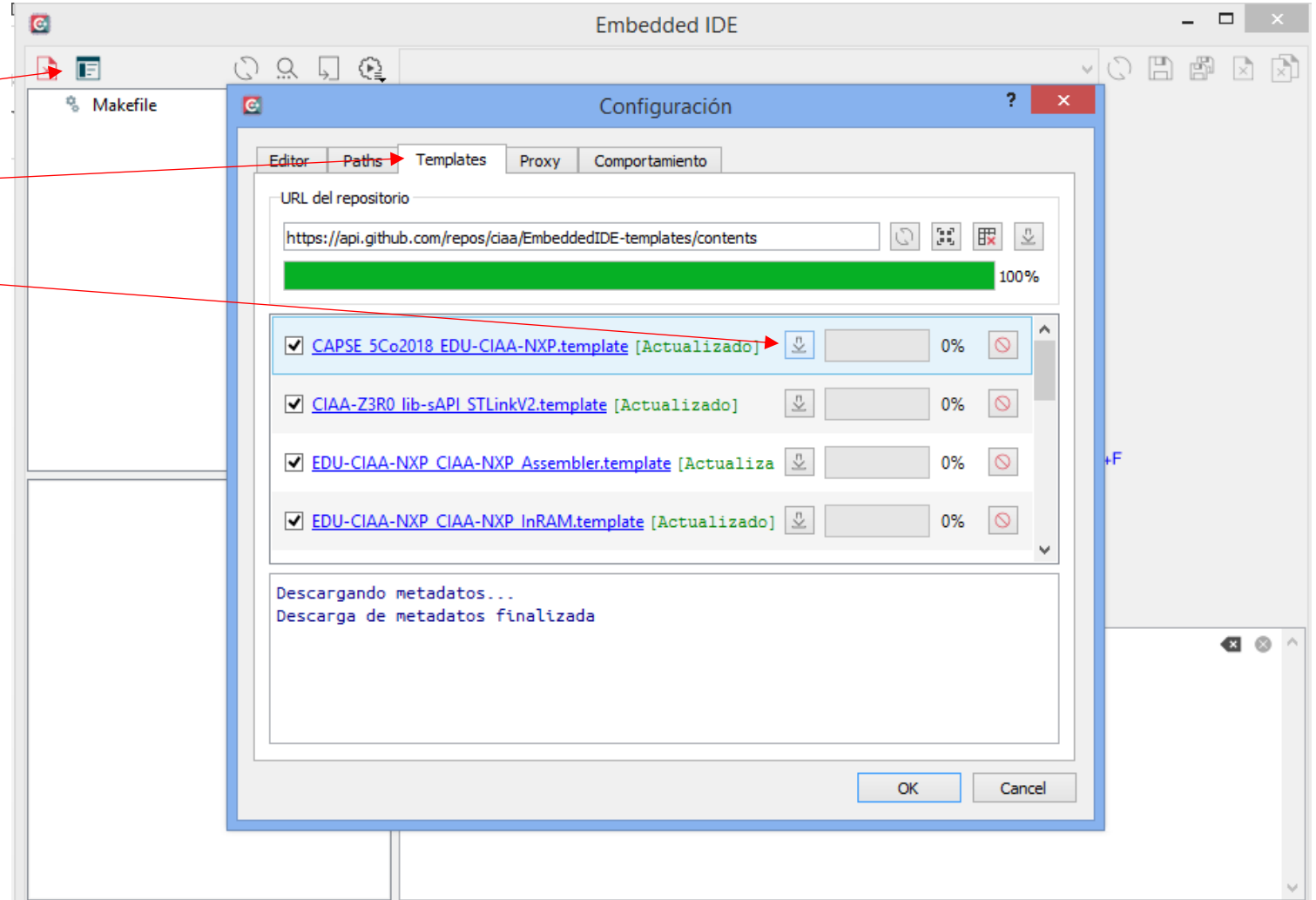
- Crear un nuevo proyecto
- Asignar nombre
- Elegir tipo de proyecto
EDU-CIAA-NXP-CIAA-NXP_LPCOpen

(si el menú no tiene opciones, elegir empty
y seguir los siguiente pasos para actualizar el IDE)



PRIMEROS PASOS

- Abrir configuración
- Seleccionar Templates
- Descargarlas
- Reiniciar el IDE



PRIMEROS PASOS

- Crear un nuevo proyecto
- Asignar nombre
- Elegir tipo de proyecto

EDU-CIAA-NXP-CIAA-NXP_LPCOpen

- crear

Nuevo Proyecto

Taller_prueba01

C:/CIAA/CIAA_Software_1.1-Win/workspaces/embedded-ide-ws/projects

Nombre y directorio del proyecto

C:/CIAA/CIAA_Software_1.1-Win/workspaces/embedded-ide-ws/projects/Taller_prueba01

EDU-CIAA-NXP_CIAA-NXP_LPCOpen

EDU-CIAA-NXP / CIAA-NXP
with LPCOpen library

by Martin Ribelotta

This template includes:

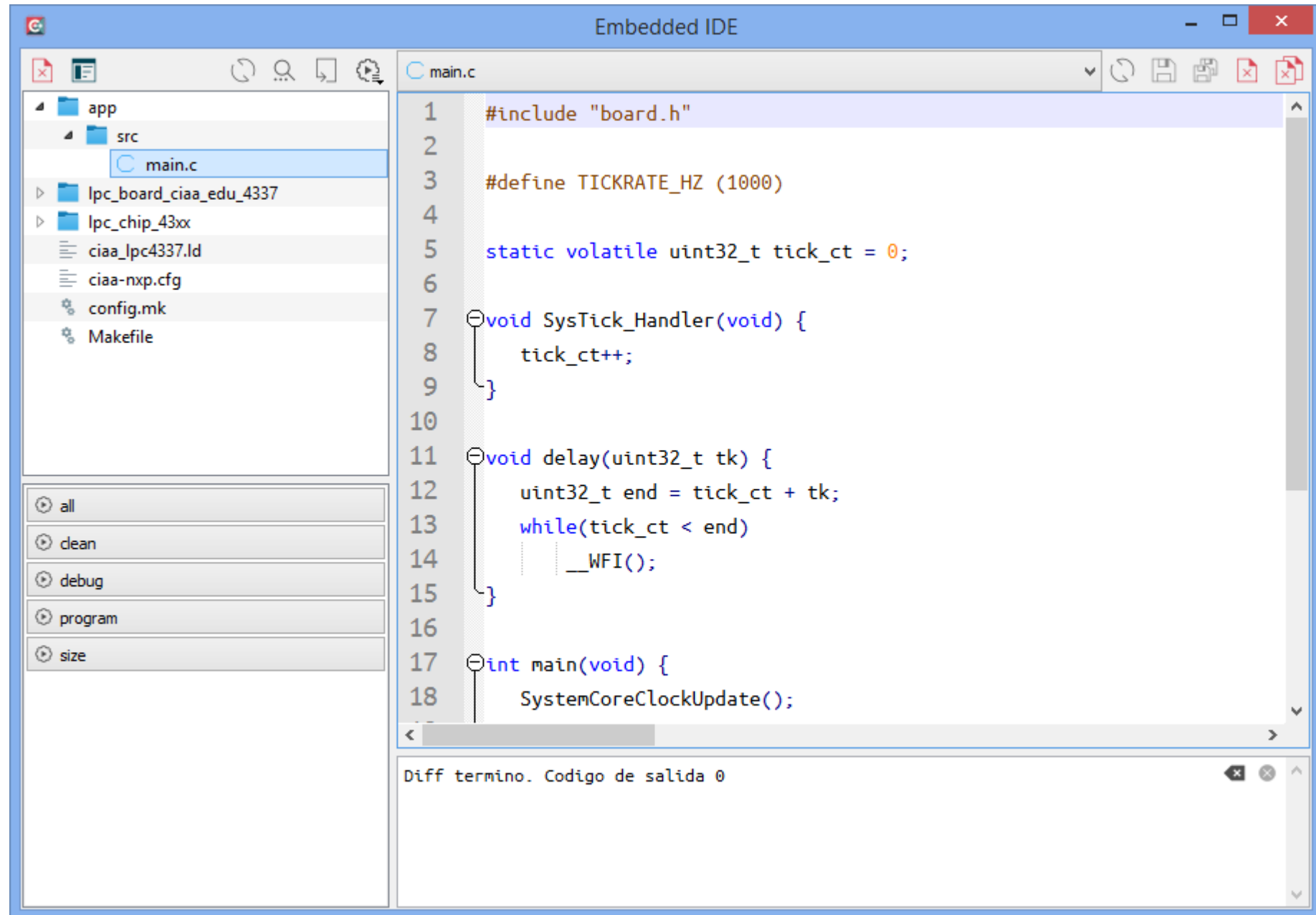
- ciao-nxp.cfg, a script for OpenOCD with LPC4337 microcontroller and FTDI FT2232 debugger.
- main.c basic C example.
- Vendor library LPCOpen v2.16:
 - lpc_board.
 - lpc_chip.

Nombre	Valor
Program Name	blinking
Verbose Build	n
Optimization Level	g
Newlib NANO	y
Use semihosting	n
Use FPU	y

✓ Crear ✗ Cancelar

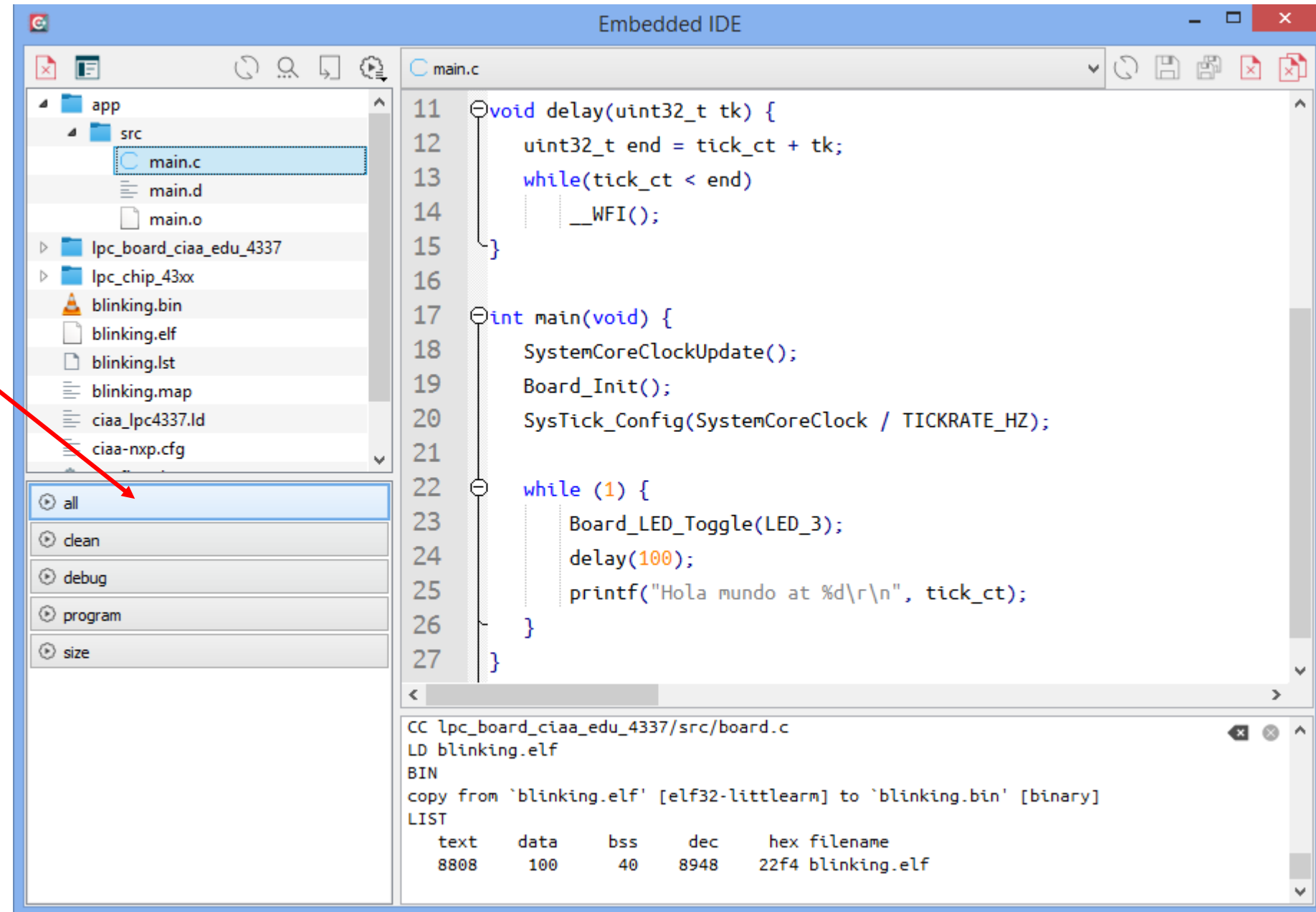
PRIMEROS

- Abrir main.c
- Analizar el programa



PRIMEROS

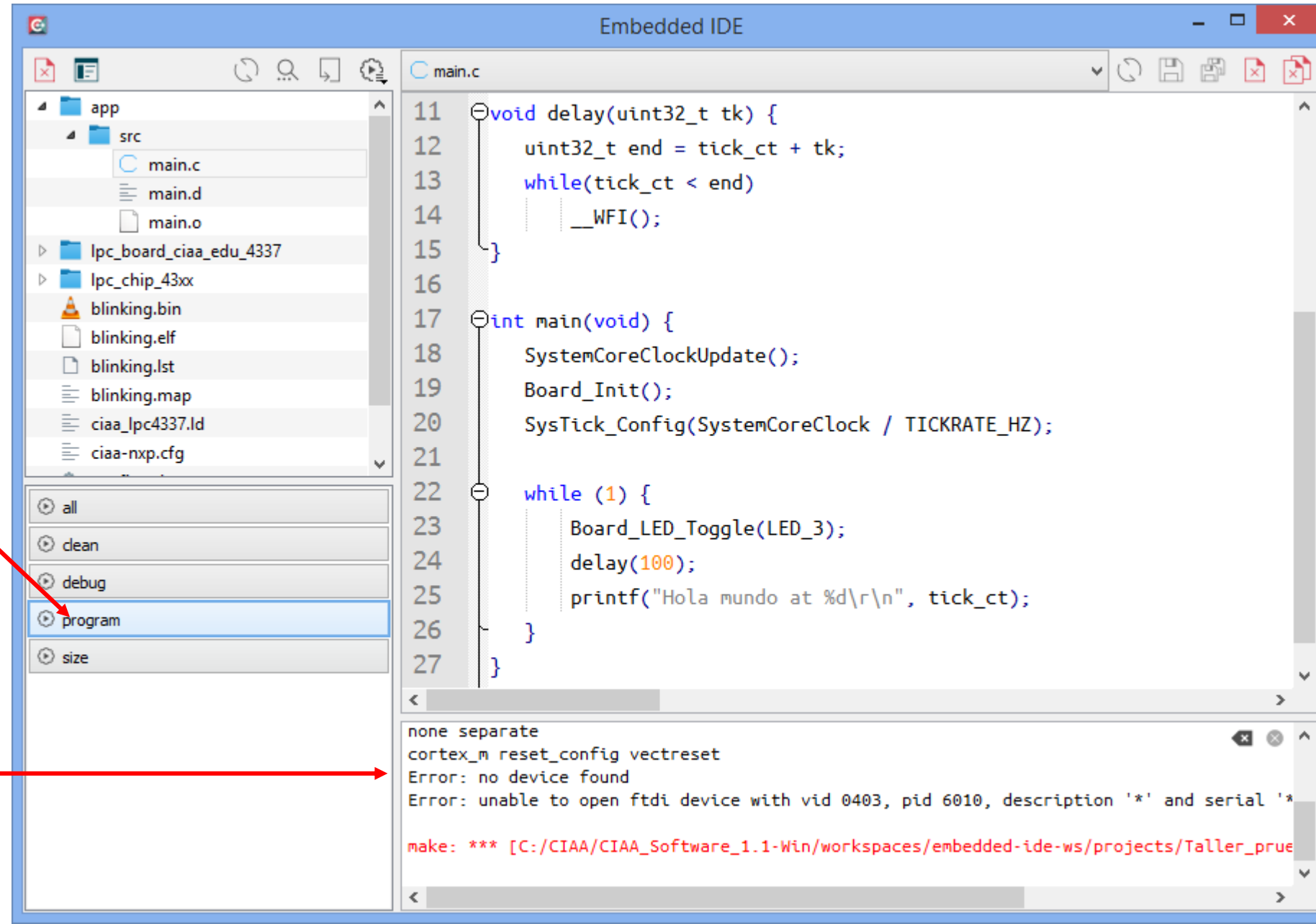
- Abrir main.c
- Analizar el programa
- Compilar (all)



PRIMEROS

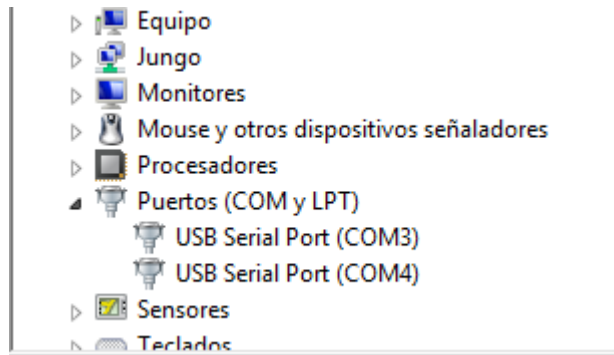
- Abrir main.c
- Analizar el programa
- Compilar (all)
- Bajar a la placa (program)

Error: no device found
- Placa no conectada
- Problemas con driver de Windows



PRIMEROS PASOS

- Si la placa está bien conectada en USB DEBUG
- Y el cable USB funciona...
- El administrador de dispositivos mostrará:

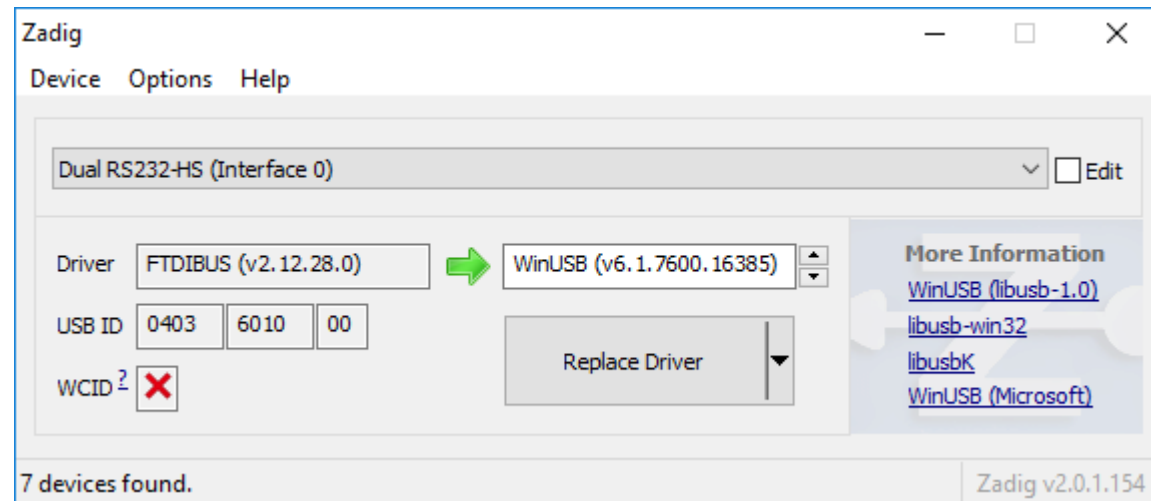


- Si no tiene 2 puertos COM
- Entonces instalar drivers FTDI (única vez)
- Luego ejecutar ZADIG
- cada vez que tenga el error en la descarga del programa



PRIMEROS PASOS

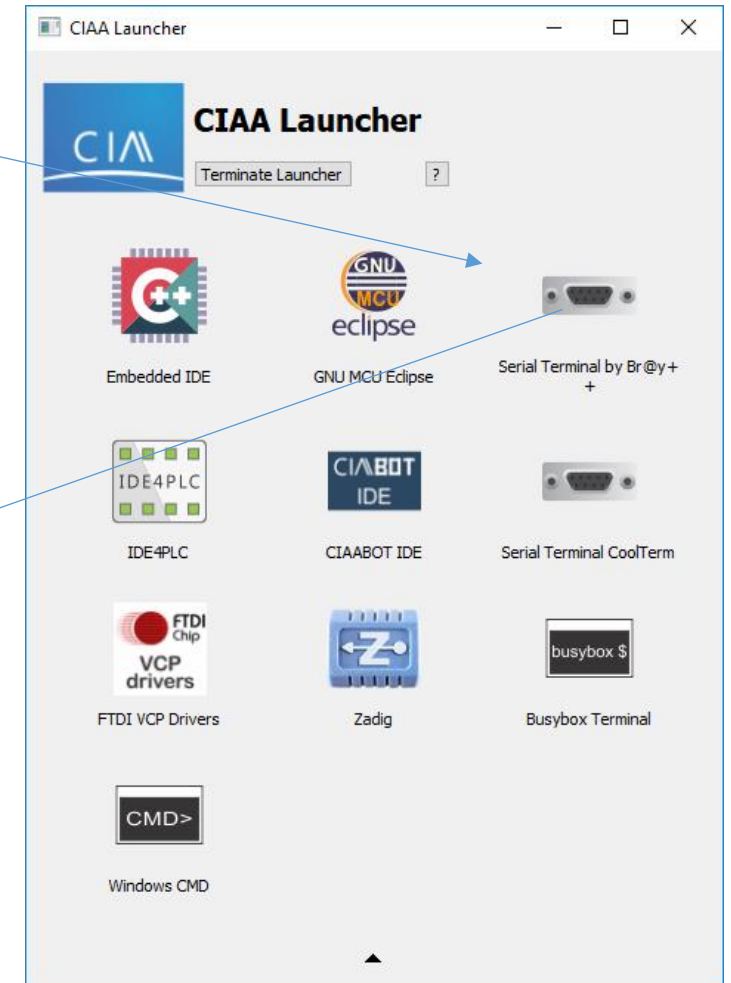
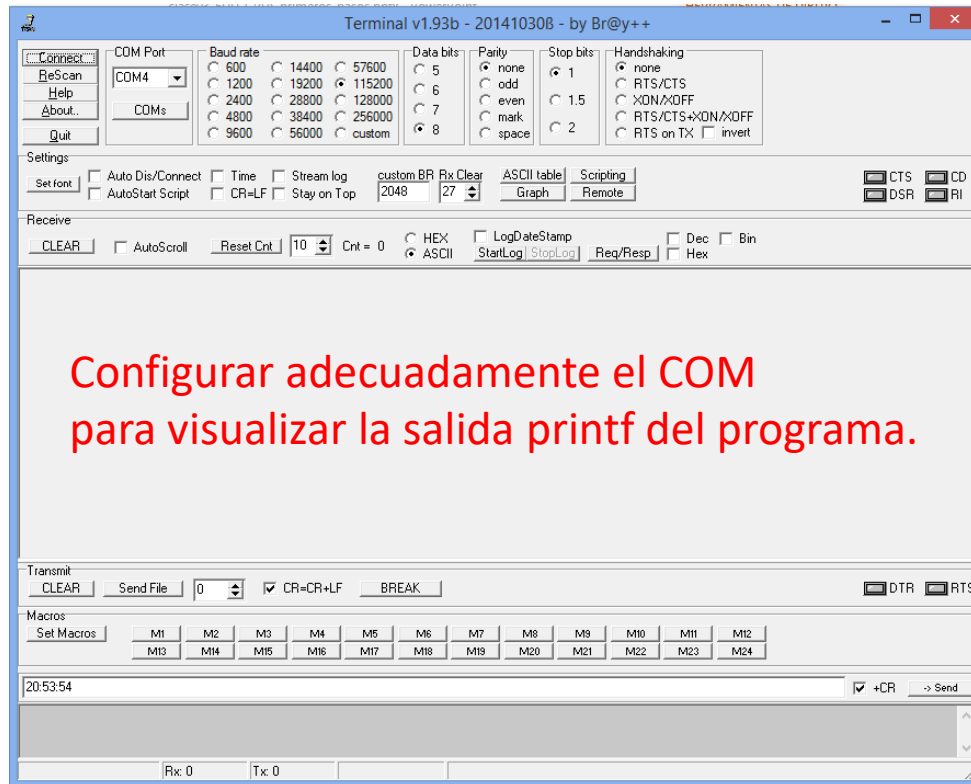
- Abrir zadig desde el lanzador de aplicaciones y luego
- en el menú "Options" presionar sobre "List all devices".
- En el menu seleccione el dispositivo "**Dual RS232HS (Interface 0)**" y presionar el botón "**Replace Driver**":



- CUIDADO !!! SOLO debe reemplazar "**Dual RS232HS (Interface 0)**" de lo contrario puede dejar de funcionar otro dispositivo de su PC

PRIMEROS PASOS

- Ejecutar una terminal serie



Utilizando el proyecto Firmware V3

- Descargar el repositorio a utilizar como base en el TP1
- Firmware v3 : https://github.com/epernia/firmware_v3 (descargar el master ya que la versión release1.3.0 está desactualizada)
- Descomprimir la carpeta en una ruta conocida, sin espacios y con los permisos adecuados. Se recomiendan:
 - **Windows.** C:\CIAA\
 - **Linux.** \$HOME/CIAA/
- Leer la documentación del repositorio:

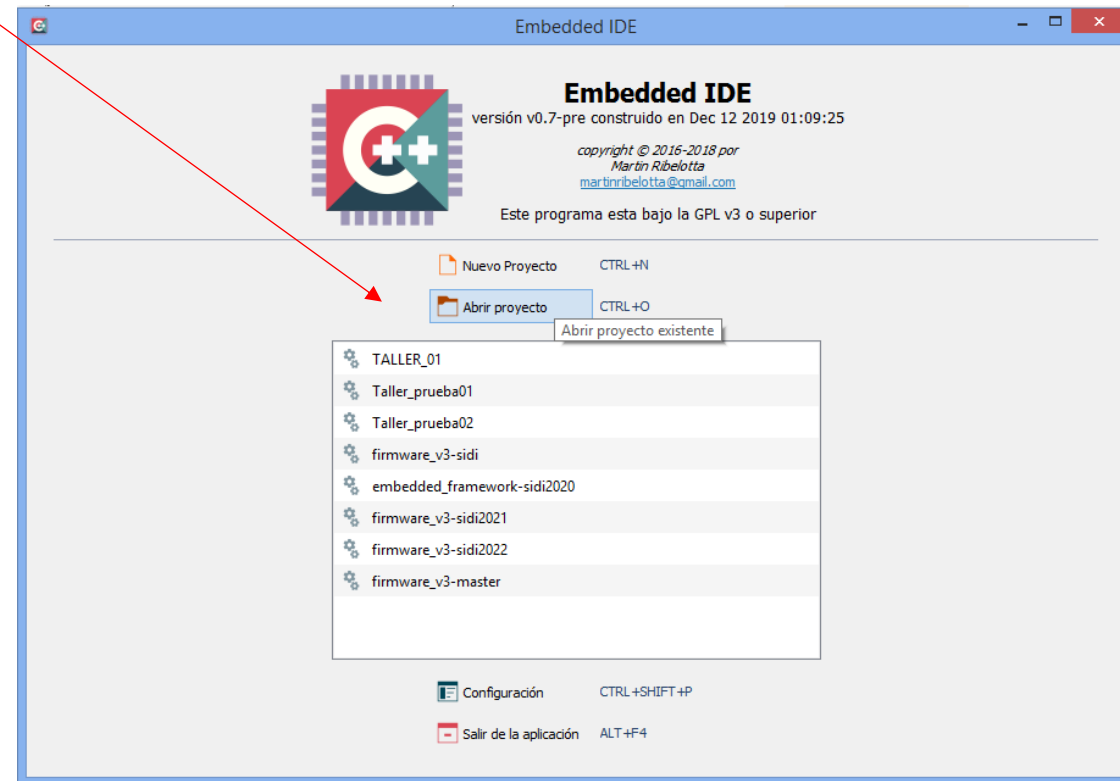
https://github.com/epernia/firmware_v3/blob/master/documentation/firmware/readme/readme-es.md

Utilización de firmware_v3

- [Utilización básica de firmware_v3.](#)
- [Ejecutar *targets* de *makefile* con la Terminal.](#)
- [Utilización de firmware_v3 con Embedded IDE.](#)
- [Utilización de firmware_v3 con Eclipse.](#)

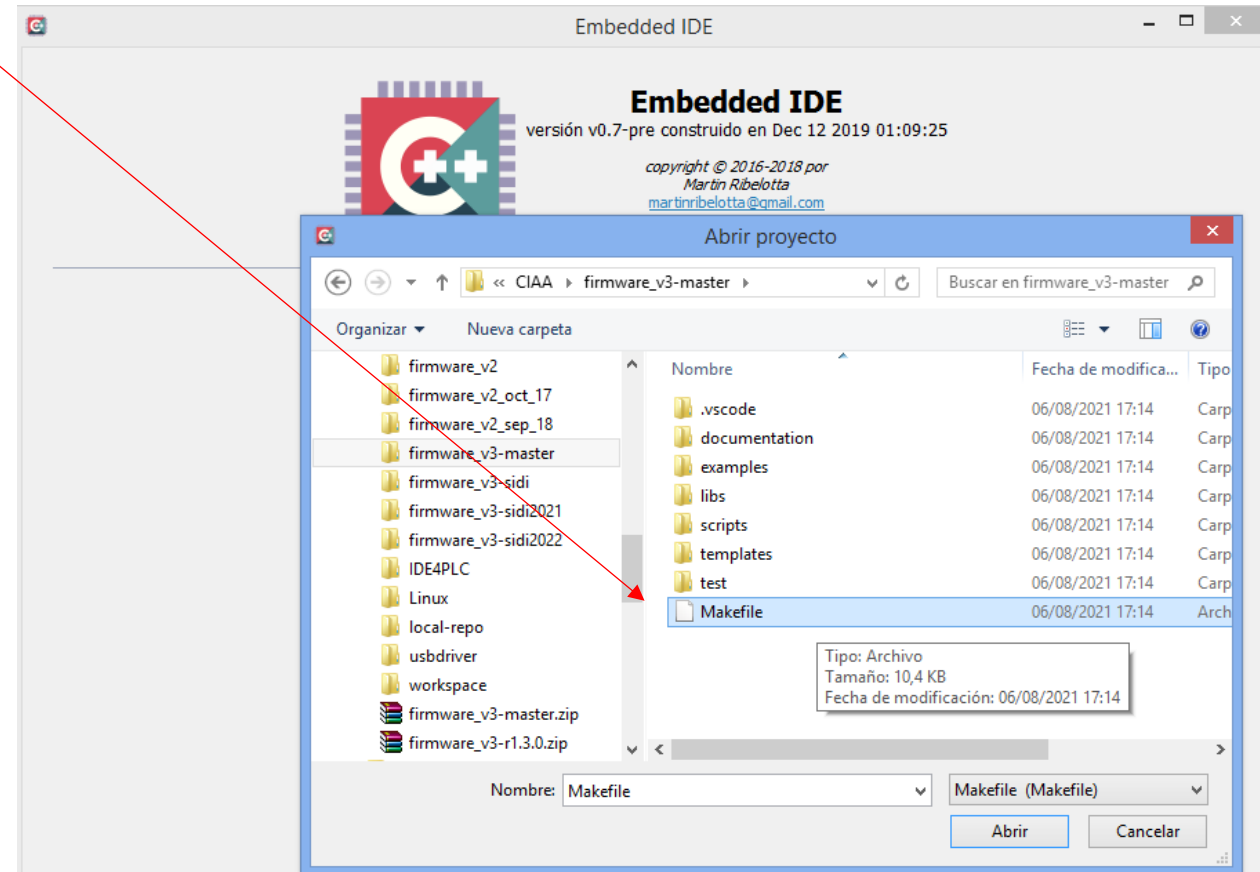
Utilizando el proyecto Firmware V3

- Abrir Embedded IDE
- Seleccionar Abrir Proyecto



Utilizando el proyecto Firmware V3

- Seleccionar Firmware_v3/makefile



Utilizando el proyecto Firmware V3

Estructura del Proyecto

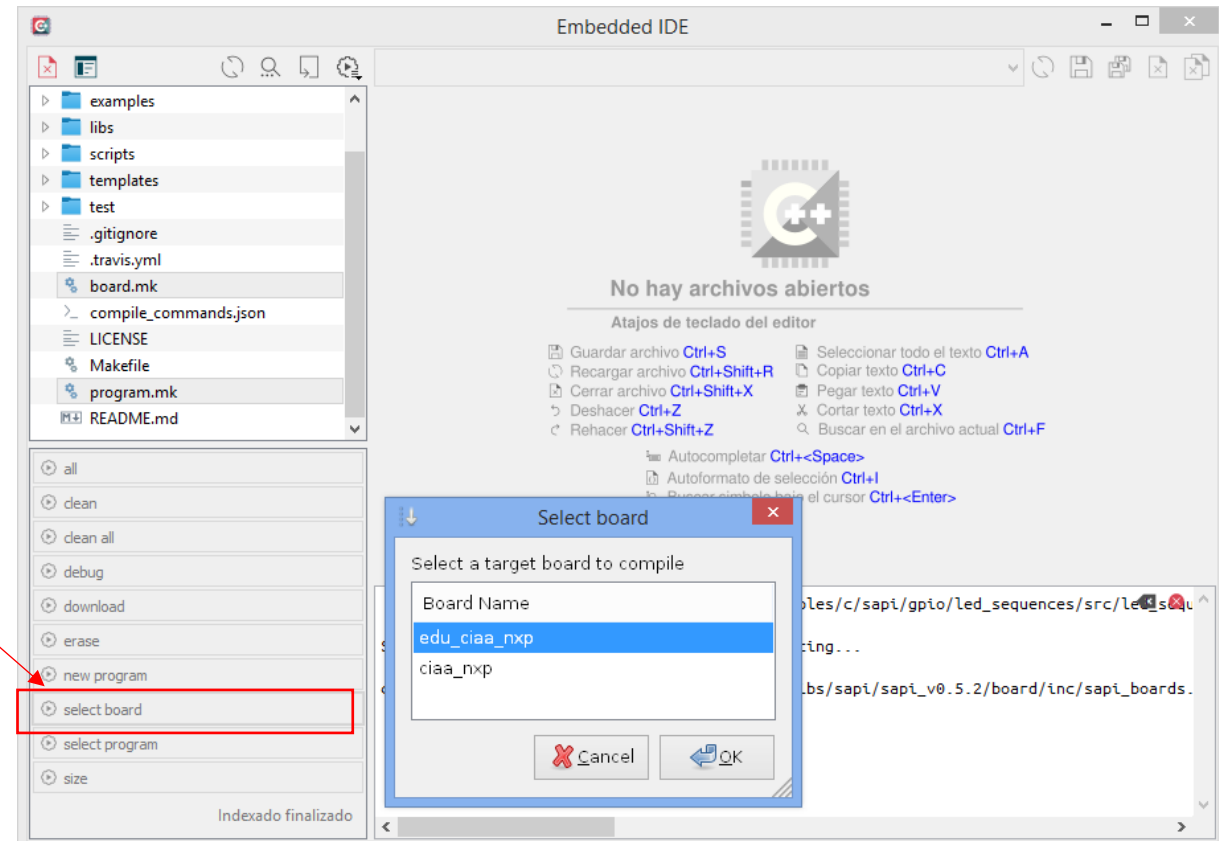
- DOCUMENTATION (Documentación completa de la CIAA,EDU-CIAA,PICO-CIAA y micros)
 - 1) Documentación de la biblioteca sAPI (simple API)
`...\FirmwareV3\libs\sapi\documentation`
 - 2) Documentación de la EDU-CIAA
`...\FirmwareV3\documentation\CIAA_Boards\NXP_LPC4337\EDU-CIAA-NXP`
- EXAMPLES (ejemplos diversos aportados al proyecto-ciaa por colaboradores)
- LIBS (carpetas que incluyen todas las bibliotecas utilizadas en los ejemplos, por ejemplo:)
 - `lpc_Open` (archivos .h y .c que incluyen las bibliotecas LPCOpen)
 - `FreeRTOS` (archivos .h y .c que incluyen bibliotecas del sistema operativo de tiempo real FreeRTOS)
 - `SAPI` (archivos .h y .c de la biblioteca SAPI)
- SCRIPTS (archivos para el debugger y test)
- `board.mk` (archivo de configuración del MAKEFILE para especificar y `BOARD=`)
- `program.mk` (archivo de configuración del MAKEFILE para especificar `NAME=`, `PATH=`)
- `Makefile` (scrip para la construcción (BUILD) de los binarios y los archivos necesarios para depuración)

Utilizando el proyecto Firmware V3

Este repositorio contiene multiples proyectos para diferentes versiones de CIAA, por lo tanto además del archive config.mk de cada proyecto individual se requieren dos archivos más: el archivo *board.mk* y *project.mk* según indica el readme en el github oficial:

Select a target board to compile

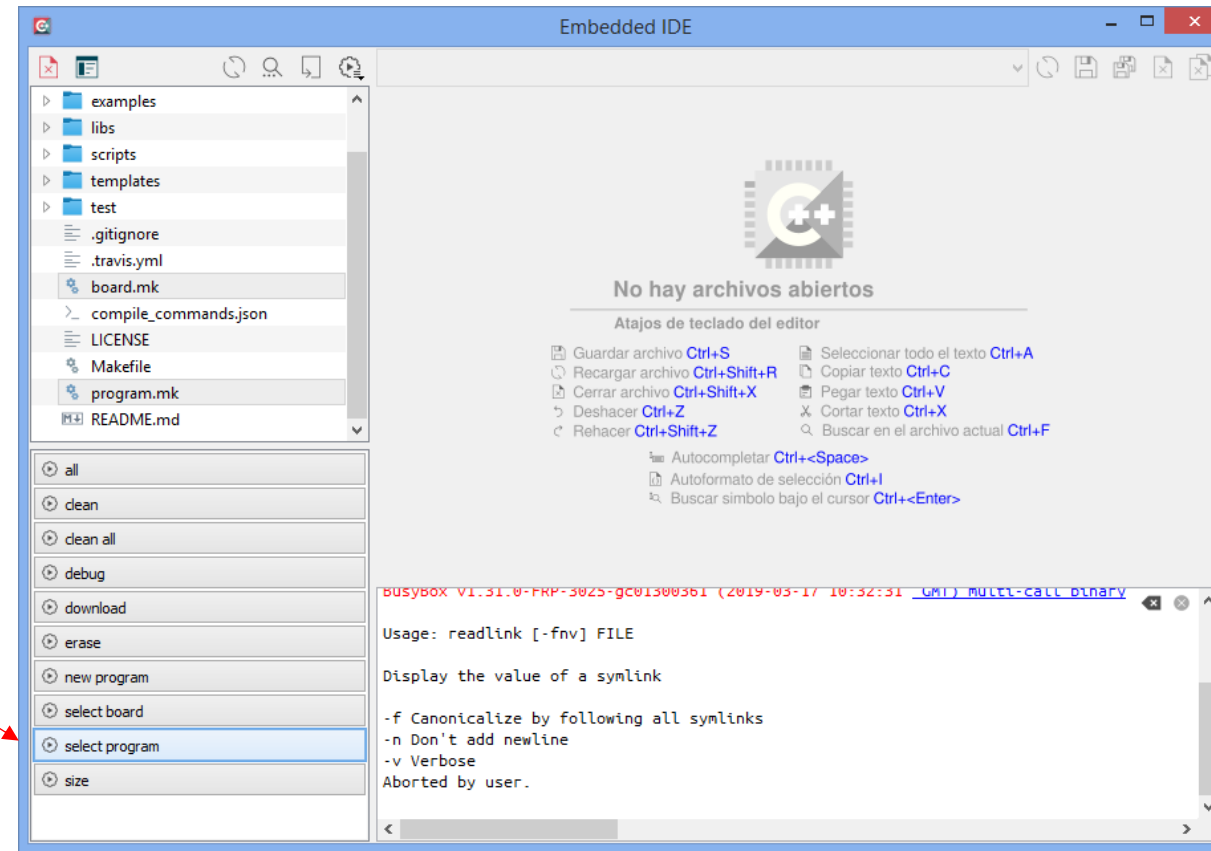
- *elegir*
 - `BOARD = edu_ciaa_nxp`



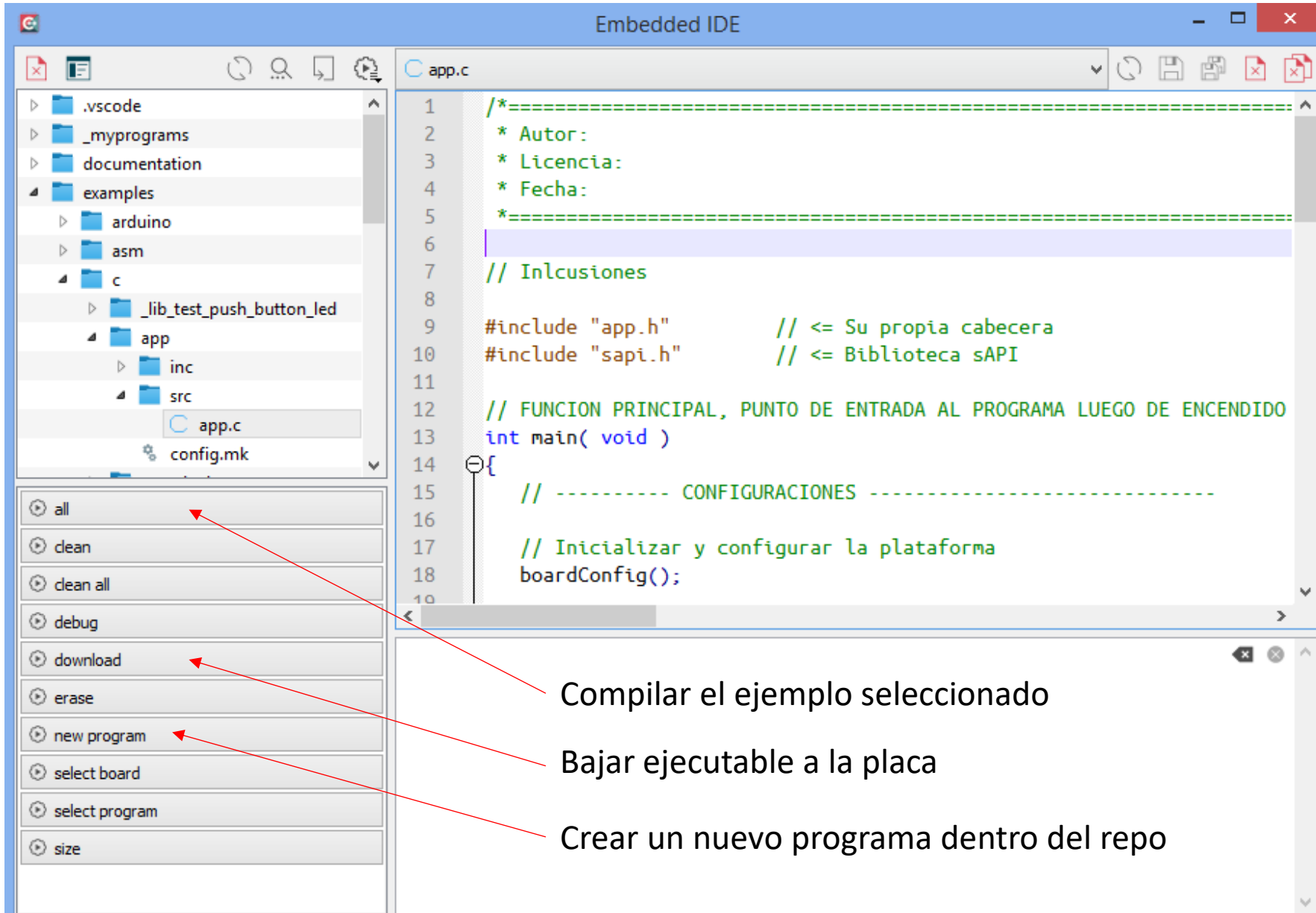
Utilizando el proyecto Firmware V3

Select a program to compile

- *elegir*
 - PROGRAM_PATH = examples/c
 - PROGRAM_NAME = app



Usando Embedded IDE



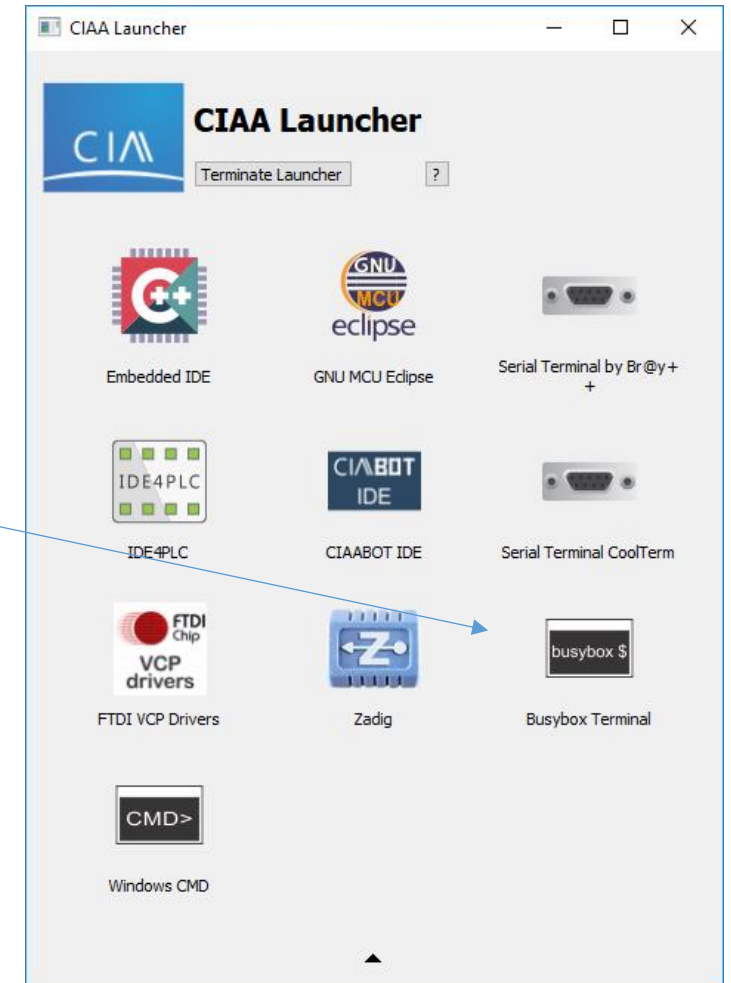
Compilar el ejemplo seleccionado

Bajar ejecutable a la placa

Crear un nuevo programa dentro del repo

Ejecutando desde consola (opcional)

- También se pueden ejecutar los ejemplos utilizando los comandos de consola (Linux o Cygwin o busybox disponible en el launcher)
- Ejecutar una terminal de linux

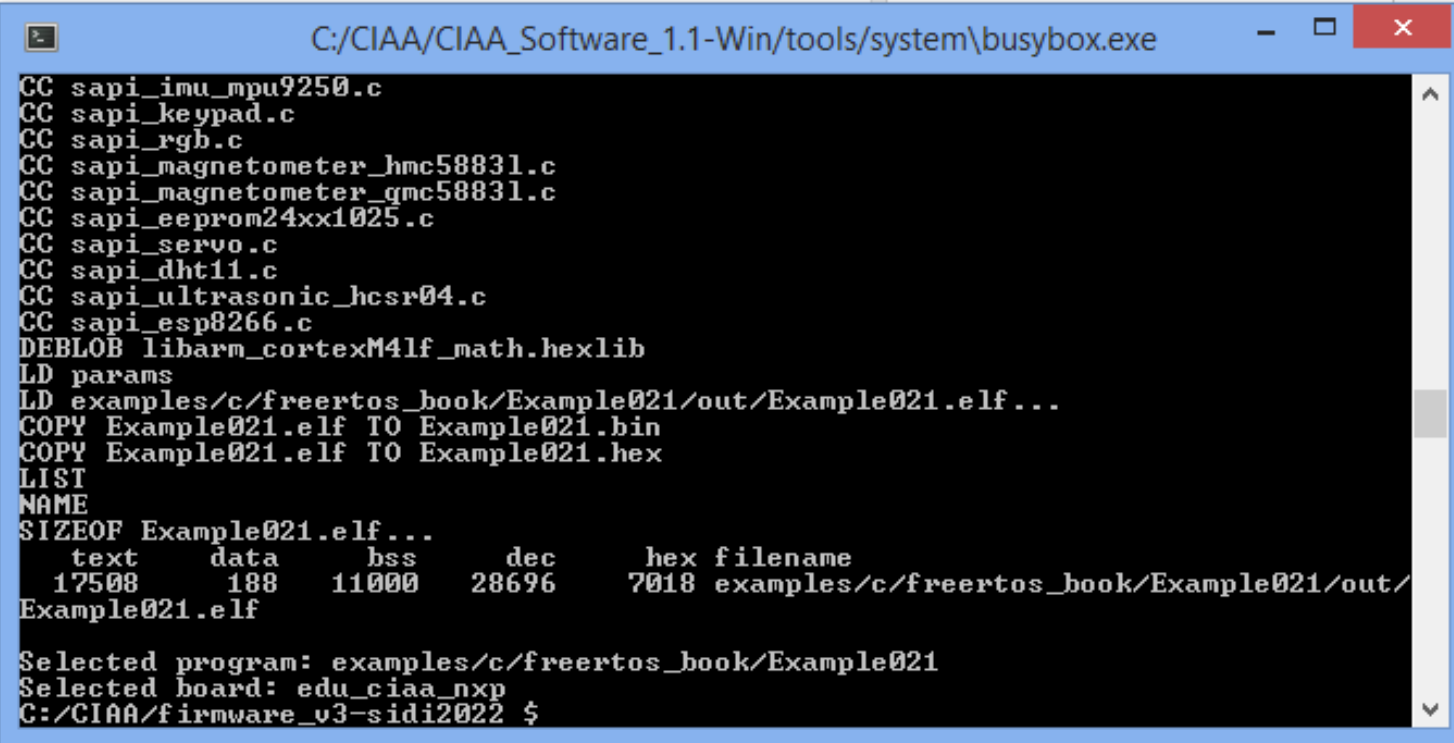


Ejecutando desde consola (opcional)

- ubicarse en el directorio del proyecto de trabajo

- Ejecutar:

```
make clean  
make all  
make download
```

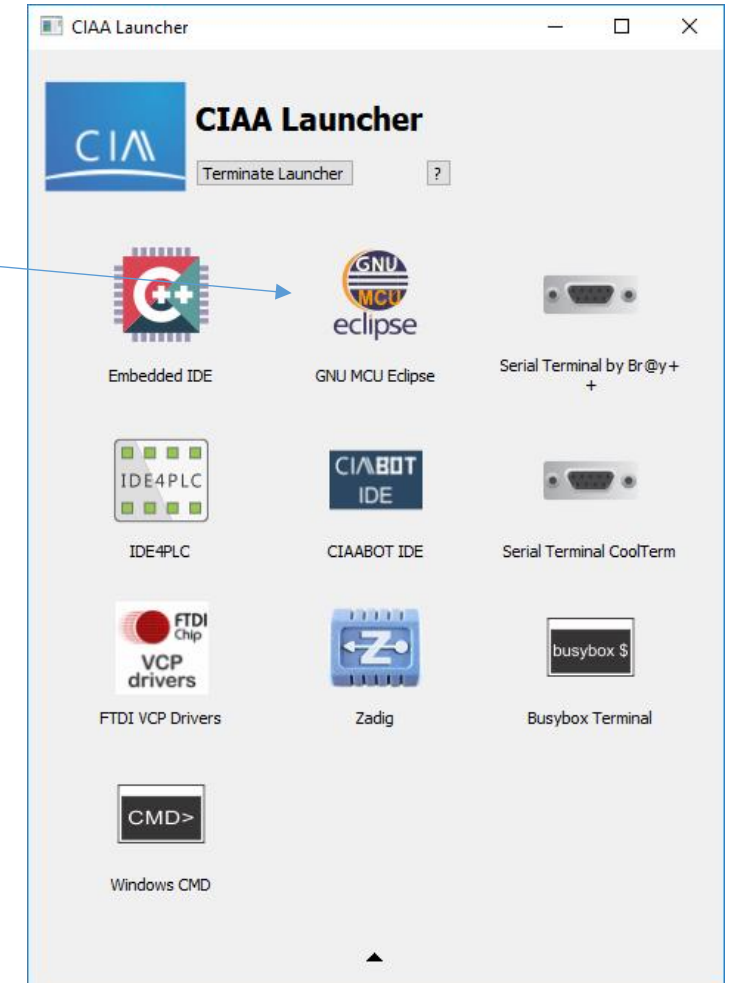
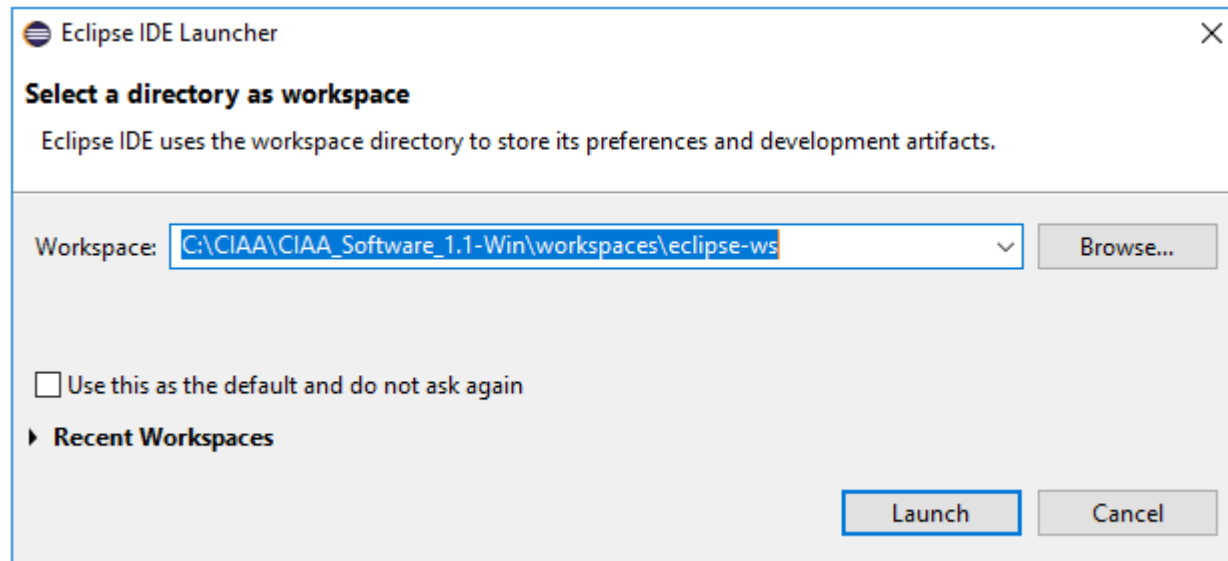


```
C:/CIAA/CIAA_Software_1.1-Win/tools/system\busybox.exe  
CC sapi_imu_mpu9250.c  
CC sapi_keypad.c  
CC sapi_rgh.c  
CC sapi_magnetometer_hmc58831.c  
CC sapi_magnetometer_qmc58831.c  
CC sapi_eeprom24xx1025.c  
CC sapi_servo.c  
CC sapi_dht11.c  
CC sapi_ultrasonic_hcsr04.c  
CC sapi_esp8266.c  
DEBLOB libarm_cortexM4lf_math.hexlib  
LD params  
LD examples/c/freertos_book/Example021/out/Example021.elf...  
COPY Example021.elf TO Example021.bin  
COPY Example021.elf TO Example021.hex  
LIST  
NAME  
SIZEOF Example021.elf...  
text data bss dec hex filename  
17508 188 11000 28696 7018 examples/c/freertos_book/Example021/out/  
Example021.elf  
Selected program: examples/c/freertos_book/Example021  
Selected board: edu_ciaa_nxp  
C:/CIAA/firmware_v3-sidi2022 $
```

- Si todo esta correcto, el programa compilado se bajará y ejecutará en la placa EDU-CIAA

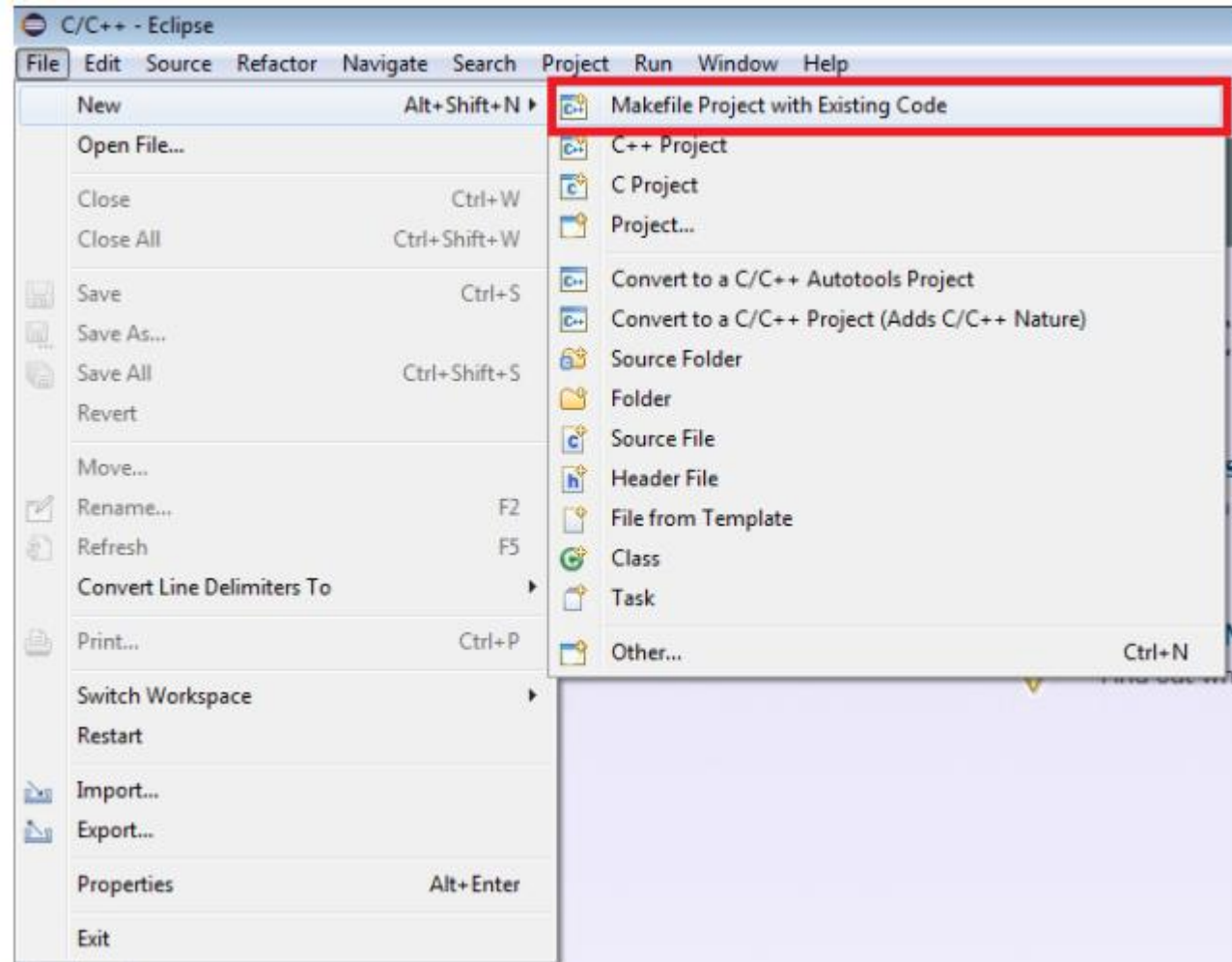
Utilizando Eclipse

- Ejecutar Eclipse desde el launcher
- Seleccionar un WORKSPACE por ejemplo:

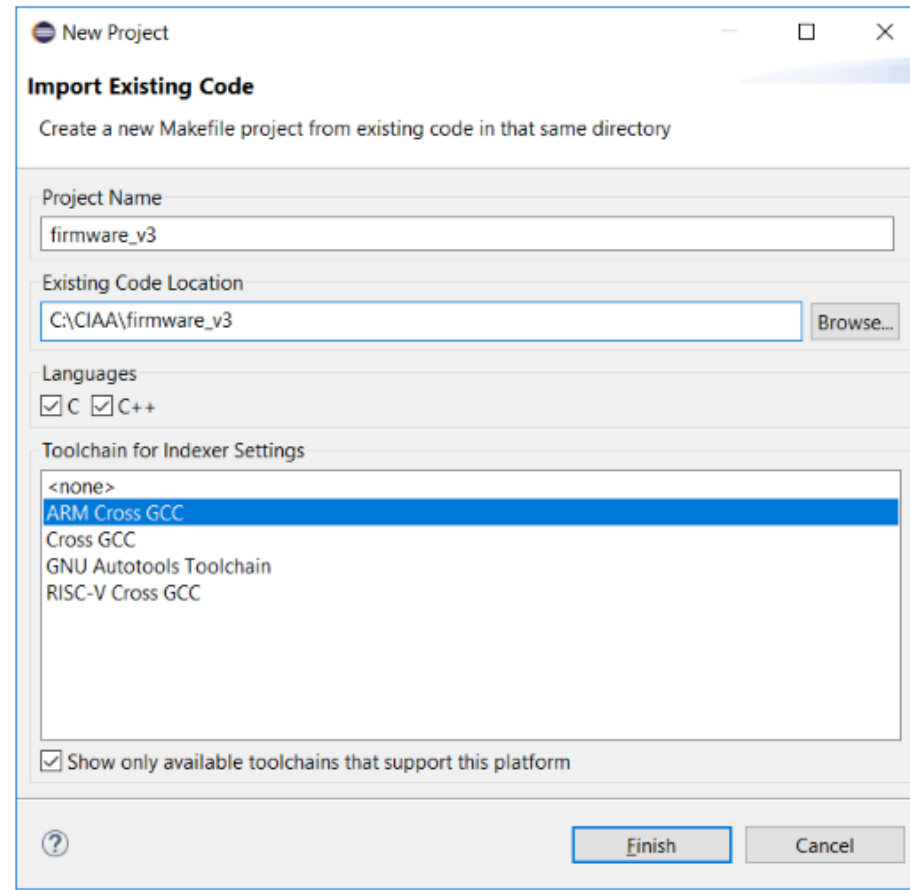


Abrir un proyecto existente

- Utilizaremos como ejemplo Firmware V3 pero puede ser otro



Abrir un proyecto existente



New Project

Import Existing Code
Create a new Makefile project from existing code in that same directory

Project Name
firmware_v3

Existing Code Location
C:\CIAA\firmware_v3 Browse...

Languages
☒ C ☒ C++

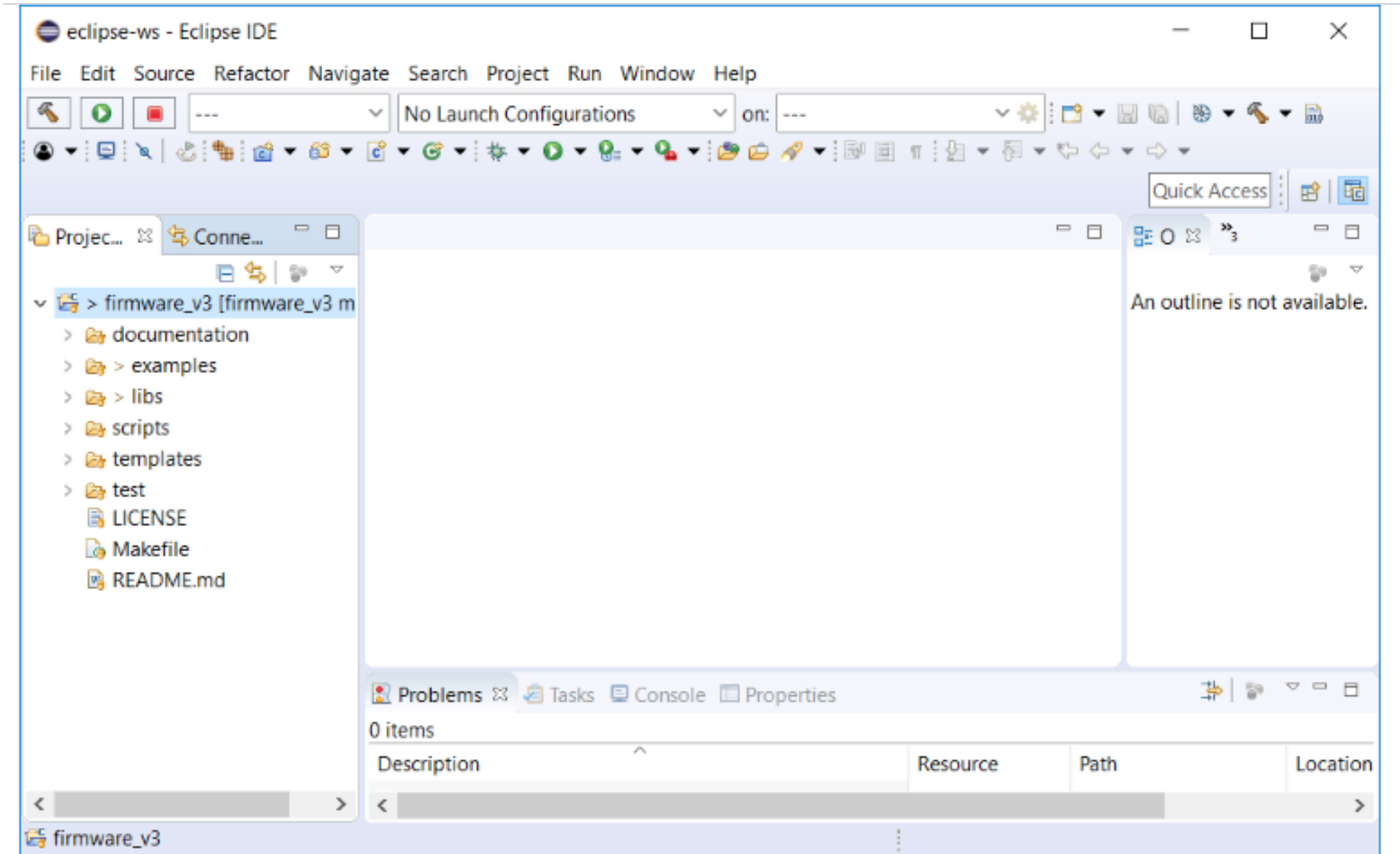
Toolchain for Indexer Settings
<none>
ARM Cross GCC
Cross GCC
GNU Autotools Toolchain
RISC-V Cross GCC

☒ Show only available toolchains that support this platform

? Finish Cancel

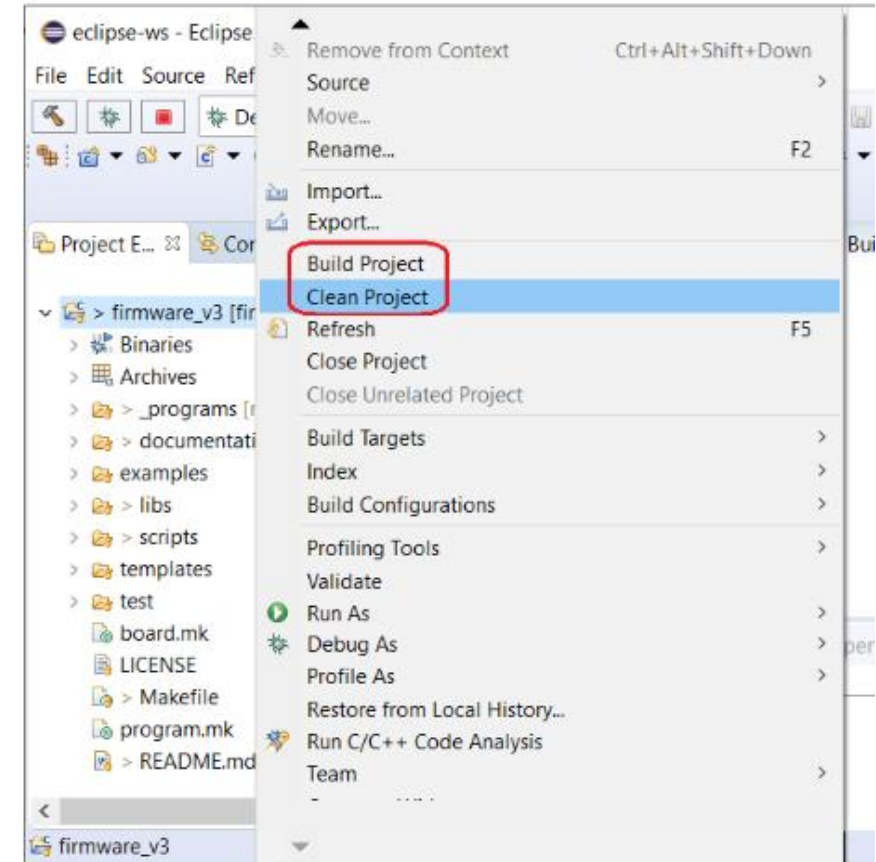
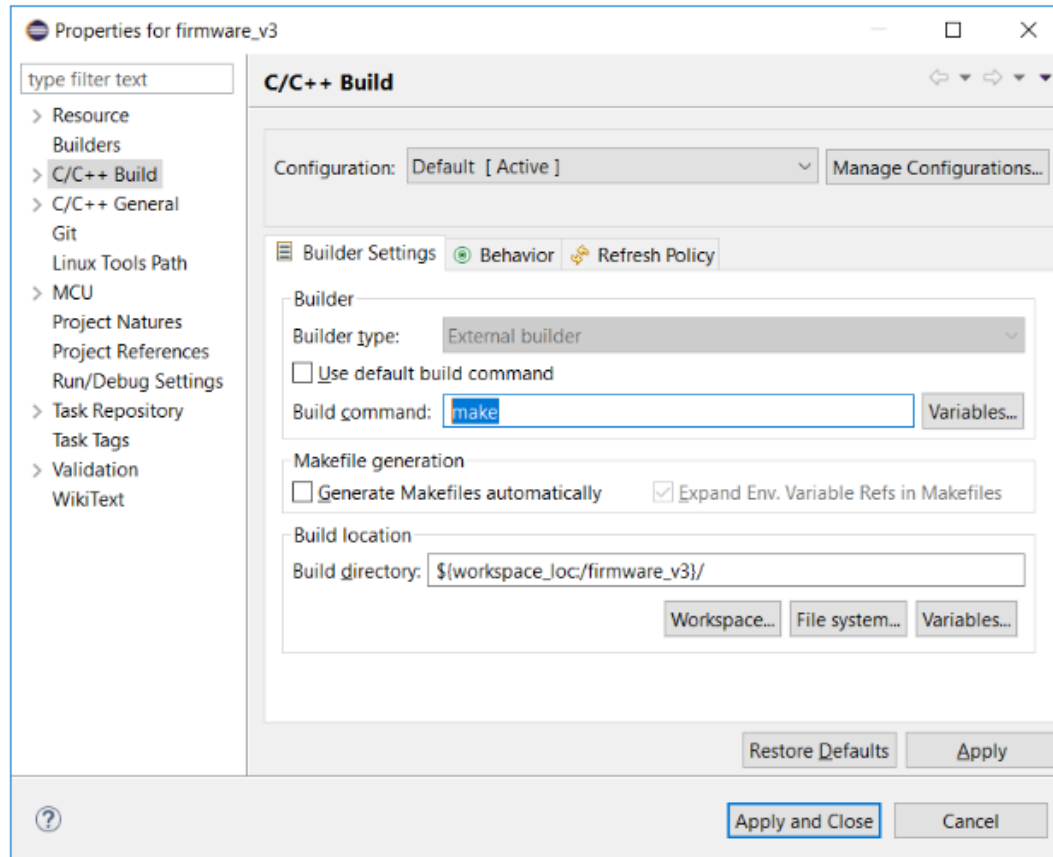
Elegir FirmwareV3

Abrir un proyecto existente



Configurar las propiedades del Proyecto

- Botón derecho sobre la carpeta del proyecto, seleccionar *Properties*
- Seleccionar C/C++Build para configurar los comandos CLEAN y BUILD

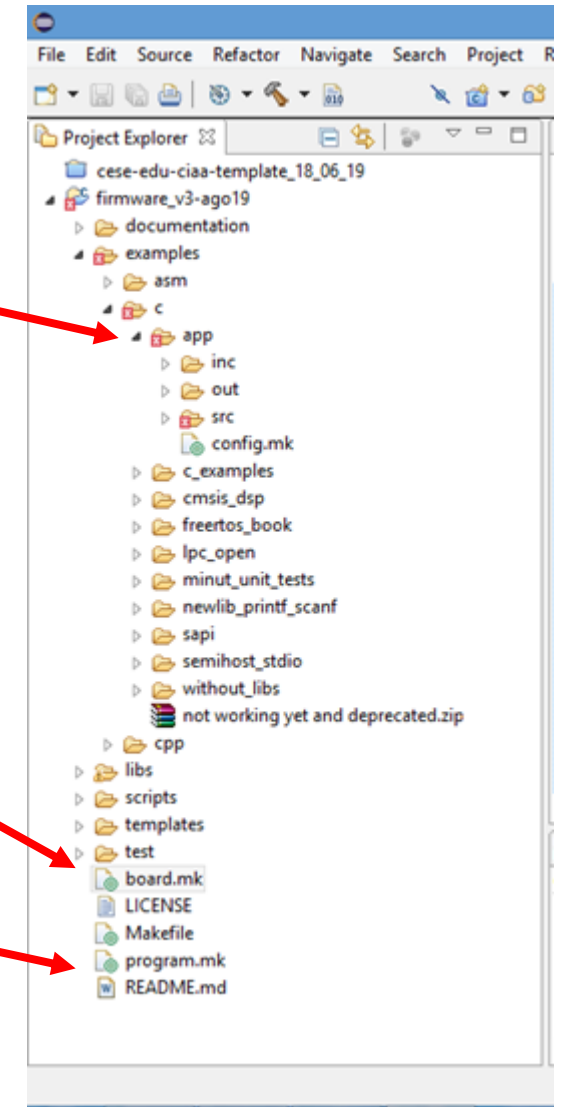


Utilizando el proyecto Firmware V3

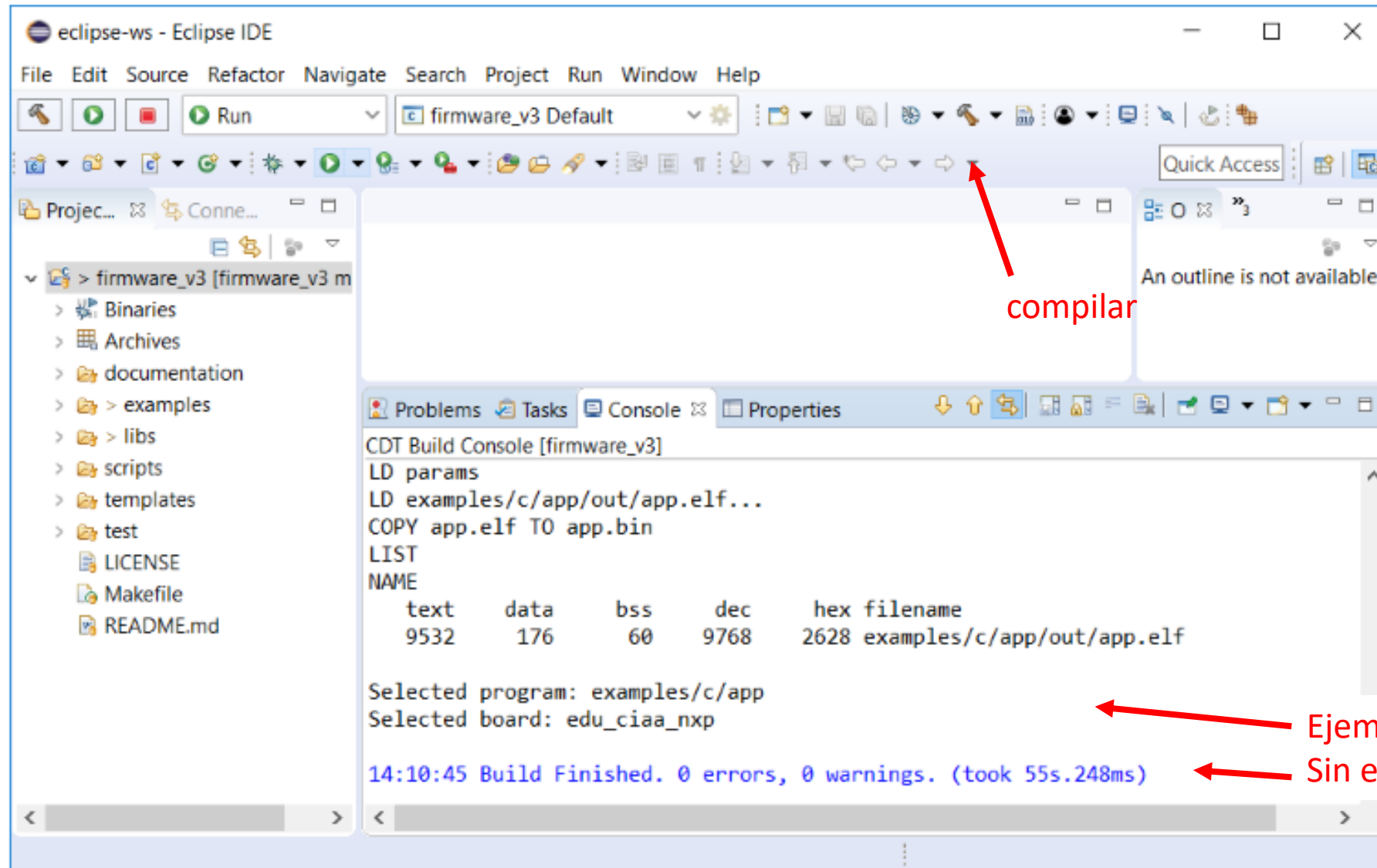
- Abrir la carpeta examples/c/app
- Abrir el ejemplo /src/app.c
- Abrir el archivo de configuración board.mk
- Verificar que contenga lo siguiente:
Configurar board.mk
BOARD = edu_ciaa_nxp
- Abrir el archivo program.mk
- Seleccionar la ruta y nombre del ejemplo:

Configurar program.mk

PROGRAM_PATH = examples/c
PROGRAM_NAME = app



Utilizando Eclipse

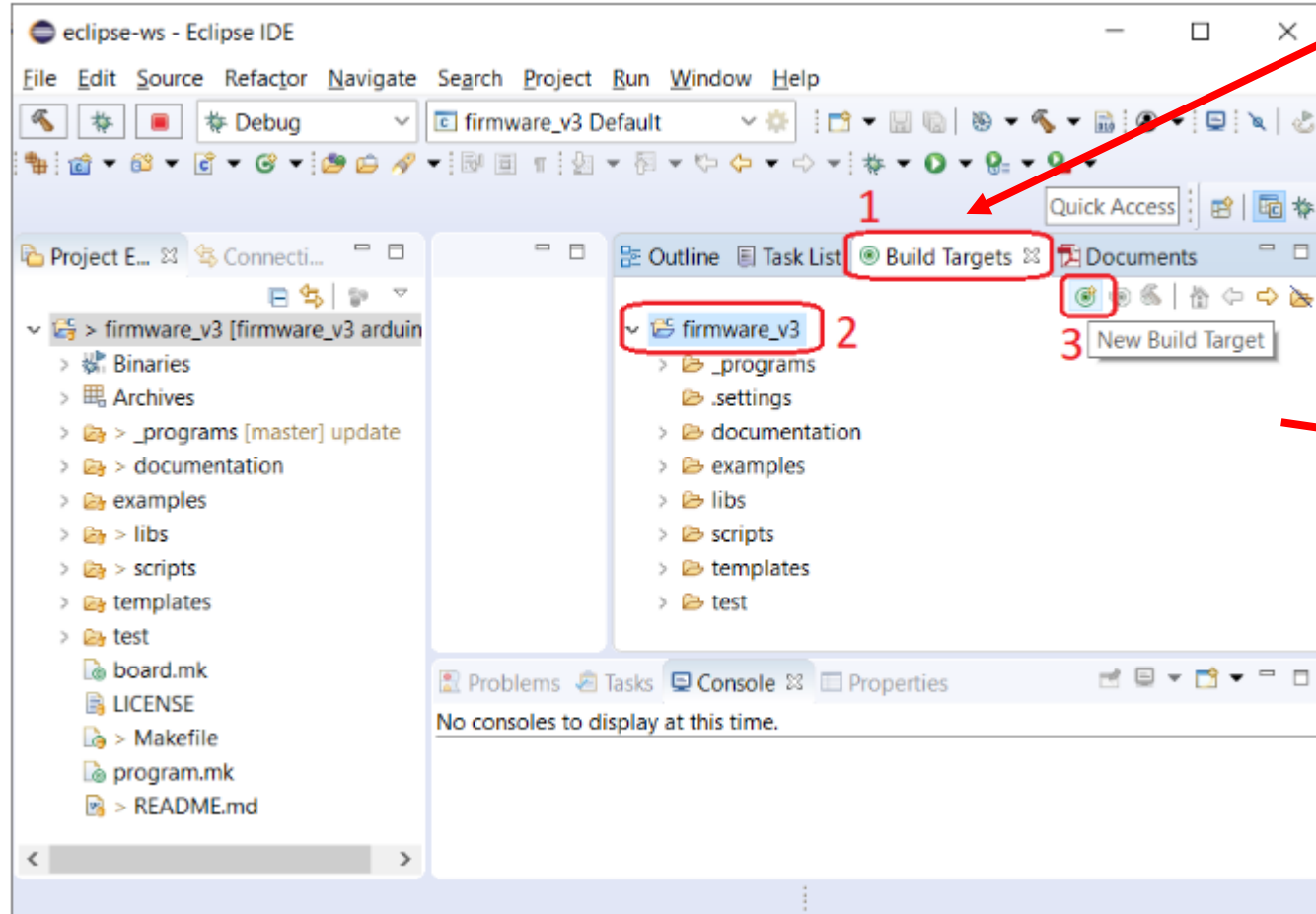


compilar

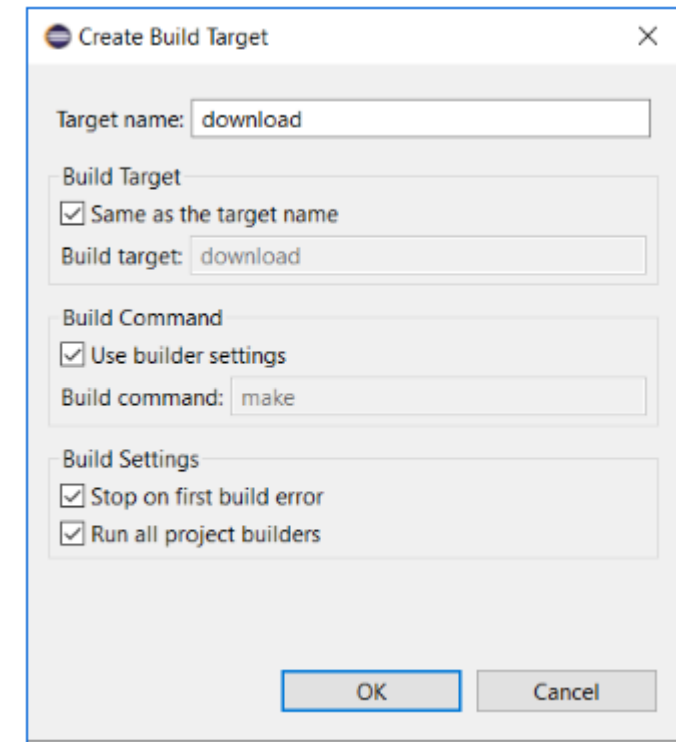
Ejemplo compilado

Sin errores

Utilizando Eclipse

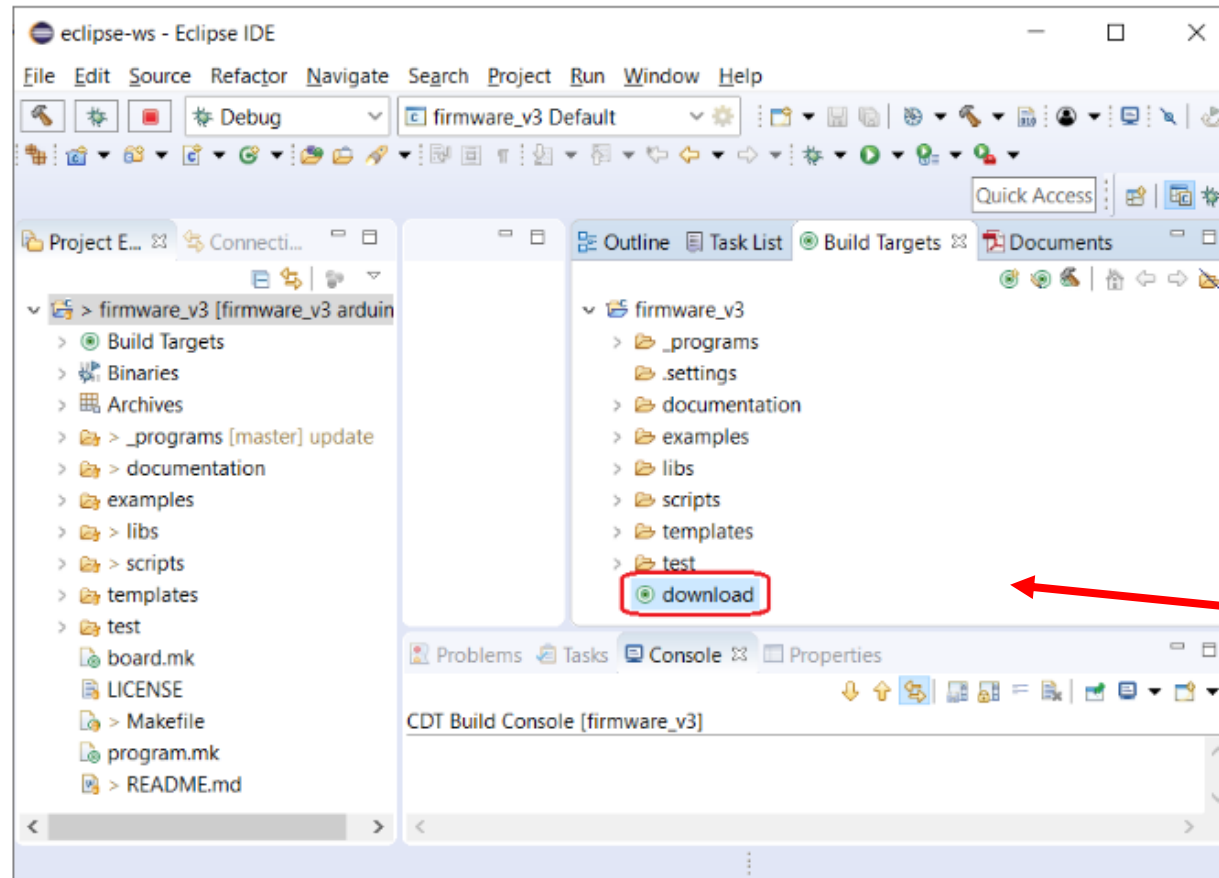


Estableciendo controles
para el proyecto



Control para descargar a la placa

Utilizando Eclipse



Doble click para descargar
el ejecutable a la placa

Utilizando Eclipse para depurar

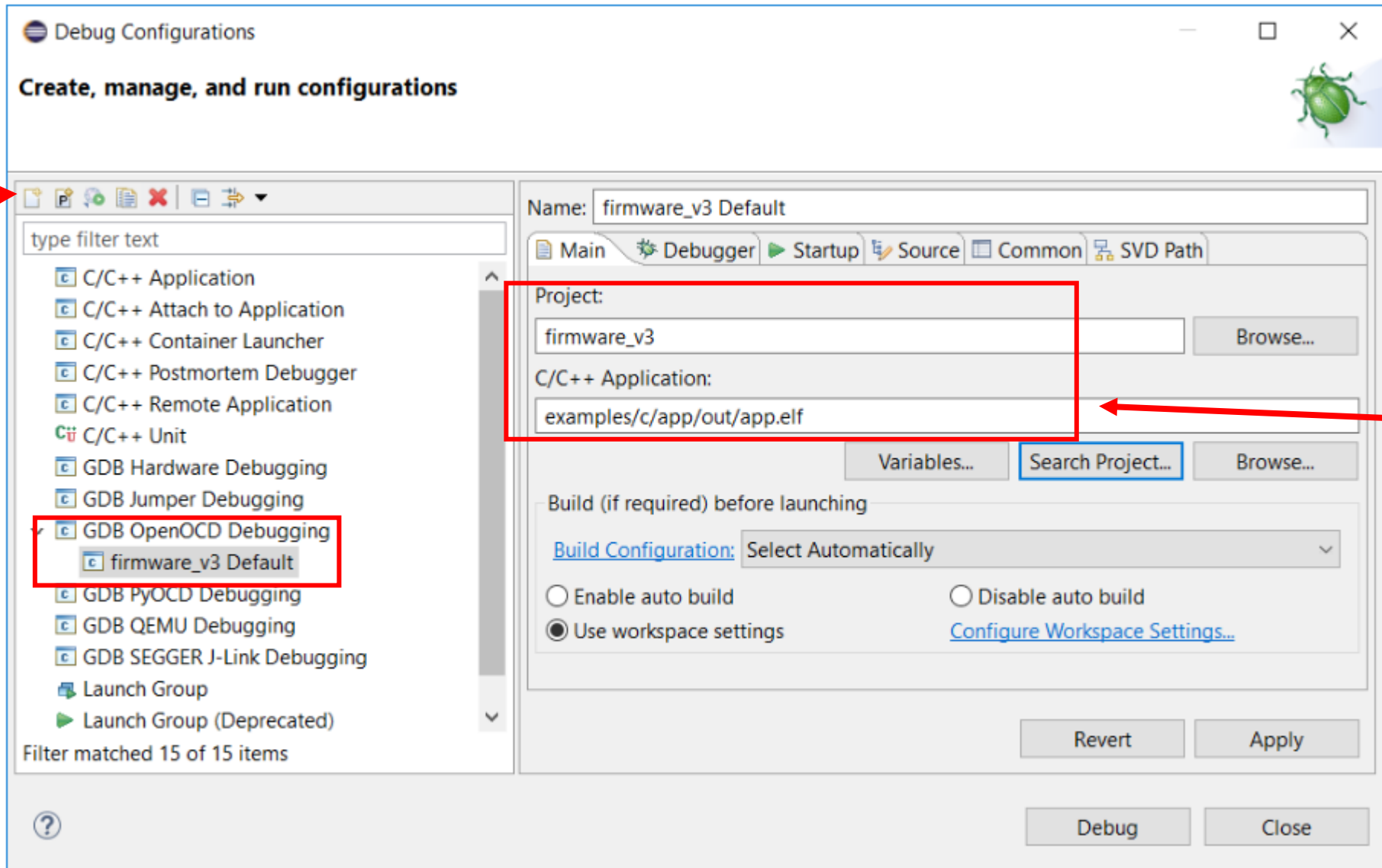
- Para depurar el programa en la placa se debe configurar el eclipse como se muestra a continuación:

configuración de OpenOCD para Debug:

- Para configurar esta herramienta, desde el menú ***'Run→Debug Configurations...'***
- doble click sobre ***'GDB OpenOCD Debugging'*** para crear un módulo nuevo de configuración del tipo ***'GDB OpenOCD Debugging'***.
- configurar como lo indica la figura siguiente:

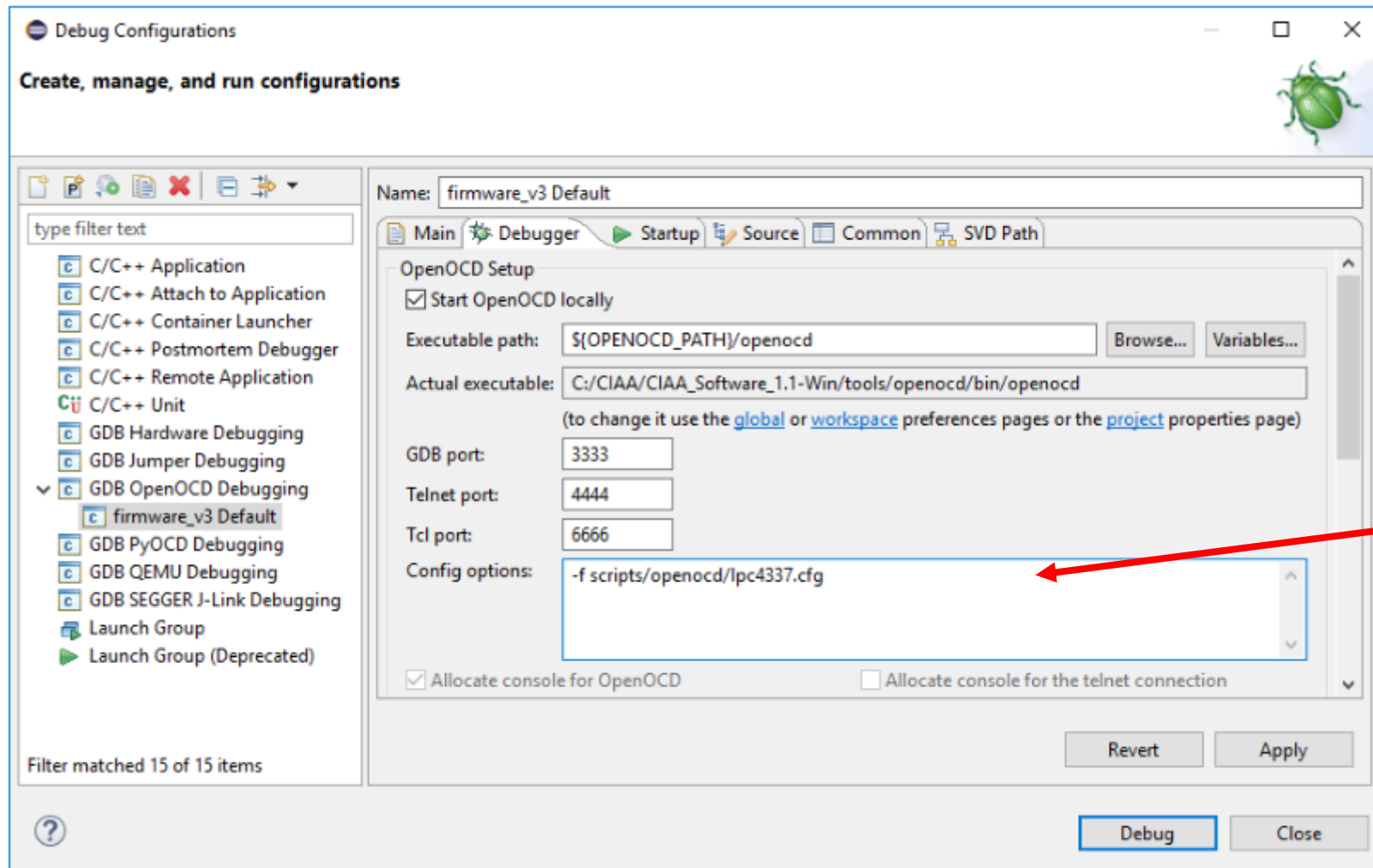
Utilizando Eclipse para depurar

Presionar New
Para crear un perfil
de debug



Establecer la
ruta del archivo
se desea
depurar
Extensión .elf

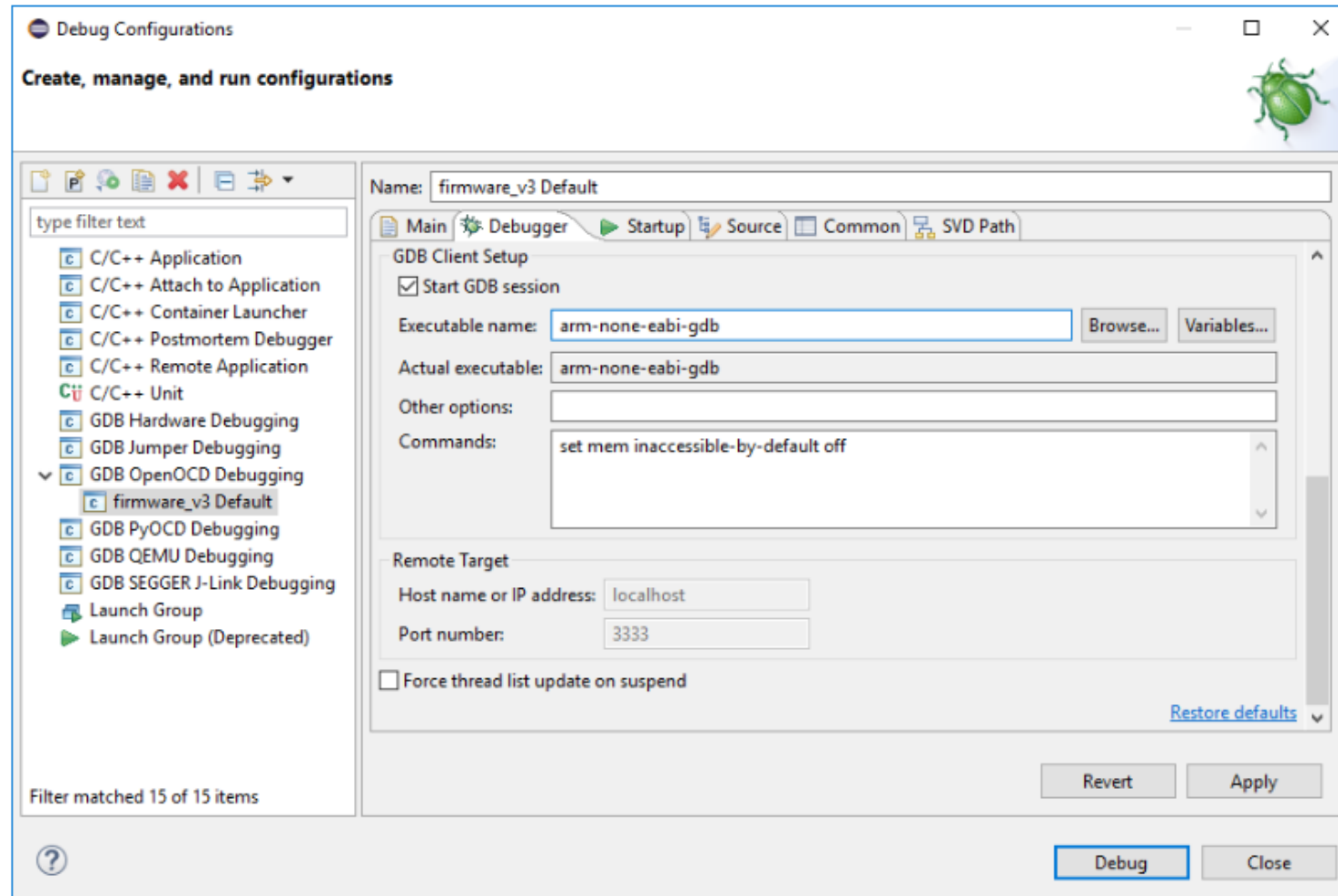
Utilizando Eclipse para depurar



Configurar
La pestaña
Debugger

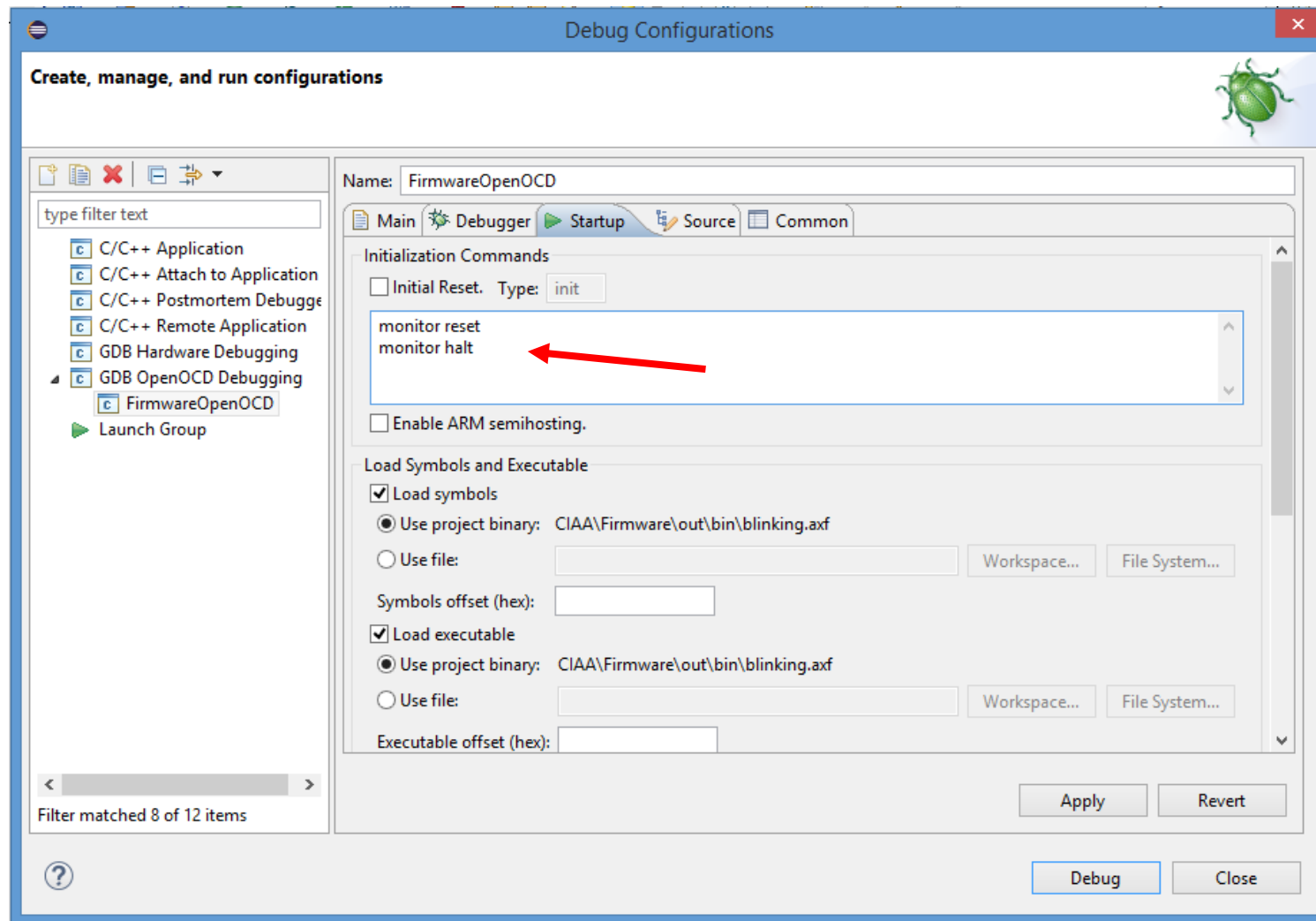
Indicar la ruta del
archivo
Lpc4337.cfg

Utilizando Eclipse para depurar



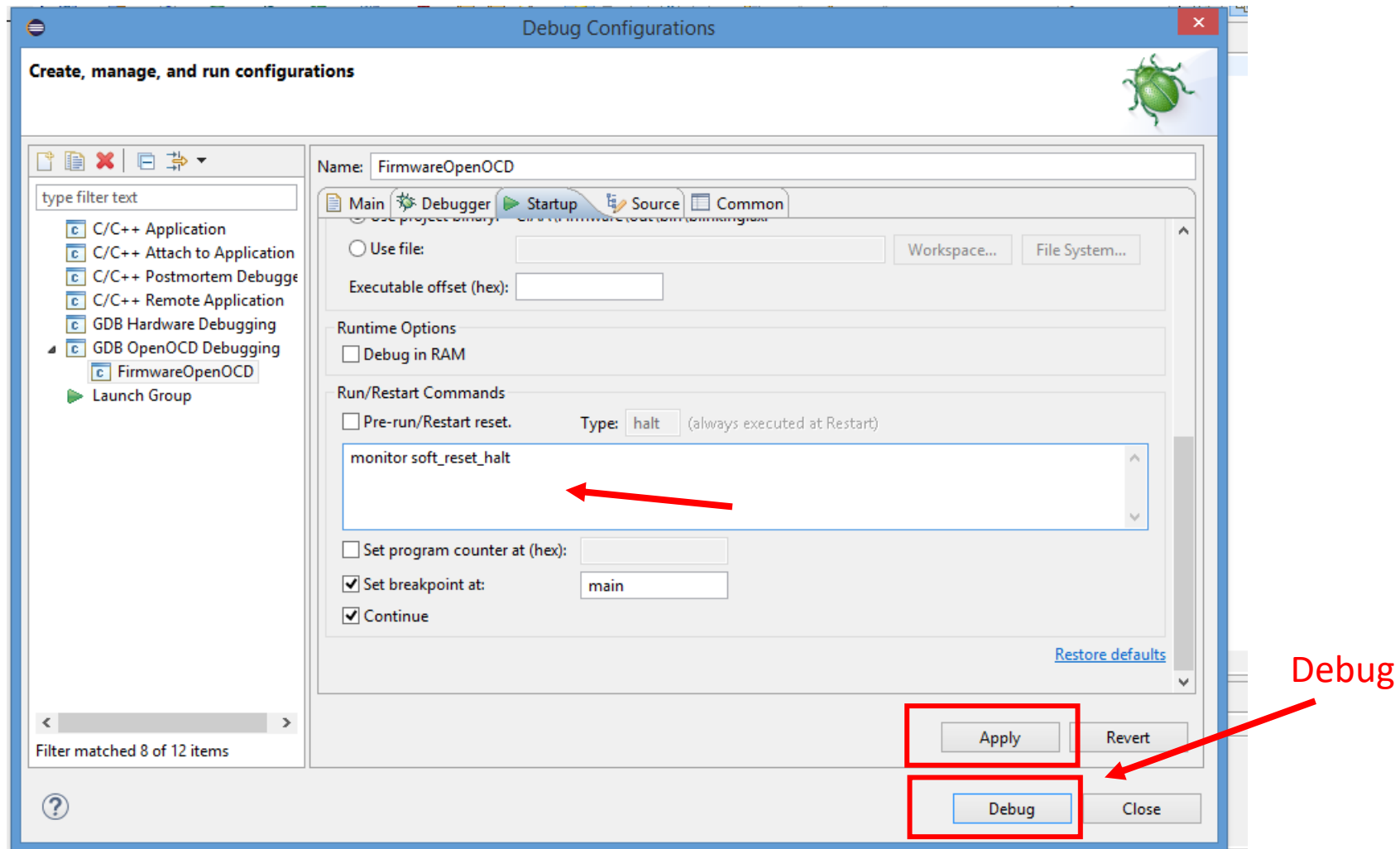
La pestaña Debugger
continuación...

Utilizando Eclipse para depurar



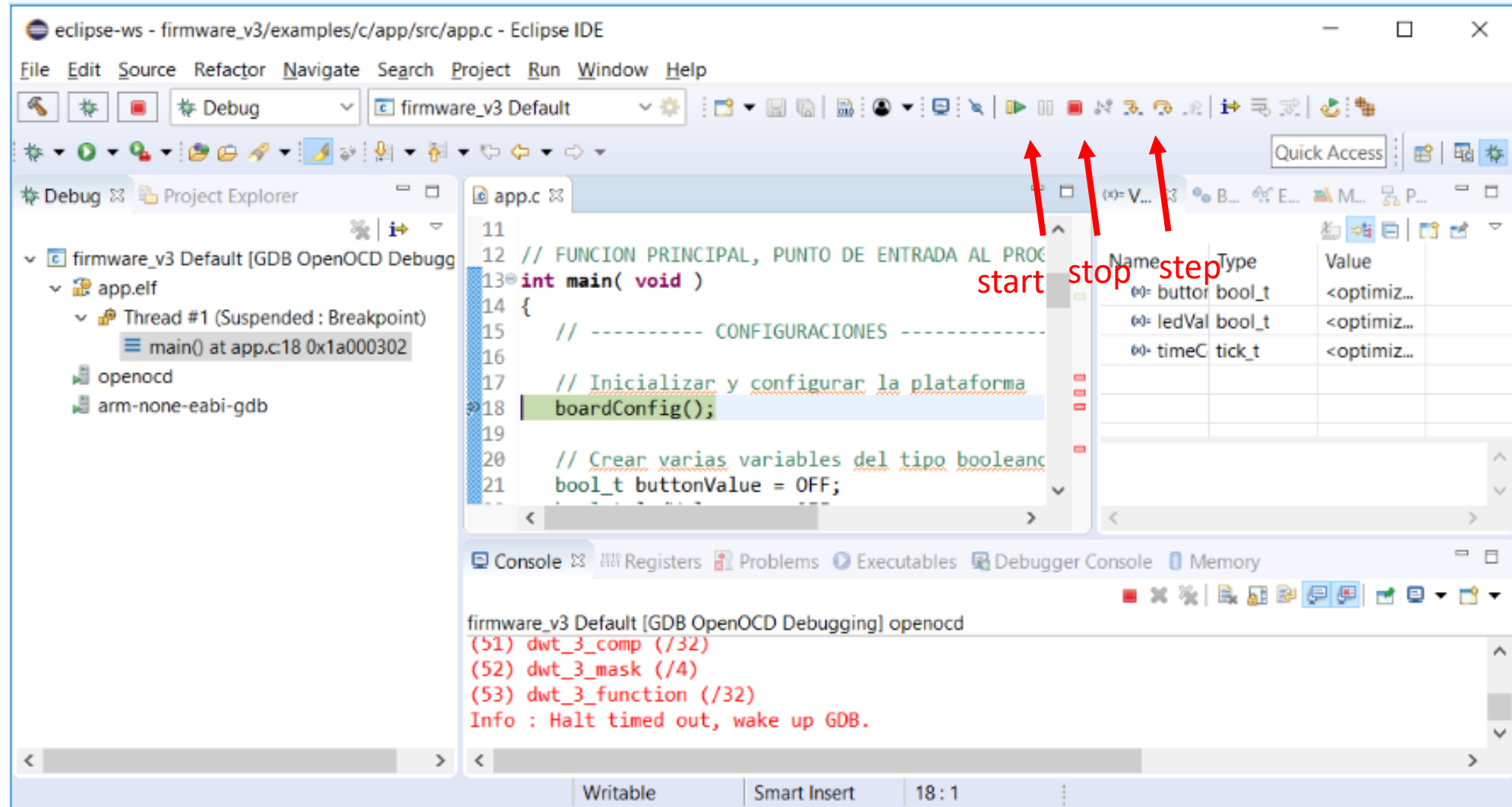
Configurar la pestaña
Startup

Utilizando Eclipse para depurar



Utilizando Eclipse para depurar

Más info: https://github.com/epernia/firmware_v3/blob/master/documentation/firmware/eclipse/usage-es.md



EDU-CIAA : PRIMEROS PASOS

¡Éxitos!

